

Control de Producción

Notas de Clase

Juan Esteban Salamanca

Última modificación: 8 de junio de 2025

Nota Importante

Estas notas fueron elaboradas por un estudiante de pregrado.

Pueden contener errores o imprecisiones.

Índice general

1. Pronósticos	5
1.1. Errores	6
1.2. Series Estacionarias	8
1.2.1. Promedio simple	9
1.2.2. Promedio móvil	9
1.2.3. Promedio Ponderado Móvil con Pesos	11
1.2.4. Suavización Exponencial Simple	13
1.3. Series con Tendencia	16
1.3.1. Regresión Lineal (RL)	16
1.3.2. Suavización Exponencial Doble (Holt)	18
1.4. Series con Estacionalidad y Tendencia	22
2. MRP (Lote a Lote)	29
2.1. Lista de Materiales y Cálculo de la explosión	29
2.1.1. BOM	29
2.1.2. Heurística Lote a Lote	30
3. Planeación agregada	33
3.1. Notación	34
3.2. Tipos de Planeación	35
3.2.1. Persecución	35
3.2.2. Nivelación	39
4. EOQ y EPL	45
4.1. EOQ	46
4.2. EPL	53
5. Heurísticas	63

5.1. Hurística POQ	63
5.2. Heurística EOQ	65
5.3. Heurística PPB	66
5.4. Heurística Silver Meal	68
6. Métodos de manejo de inventario	71
6.1. Vendedor de diarios	71
6.2. Q-R	78
6.3. S-T	83
7. Scheduling	87
7.1. Single Machine	88
7.2. Flow Shop	91

Capítulo 1

Pronósticos

Definición 1.1 (Pronóstico). Decimos que un pronóstico es el proceso sistemático de estimar o predecir valores futuros de variables clave para una empresa o un sistema basándose en datos históricos, patrones observados y métodos analíticos.

Propiedades:

1. Son generalmente incorrectos pues ninguno es totalmente preciso.
2. Incluye una medida de error como rango de inexactitud.
3. Pronosticar un proceso o sistema agregado de varias partes es mucho más preciso que pronosticar artículos individuales.
4. No deben excluirse factores conocidos: A pesar de tener un modelo que pronostique de forma confiable un sistema, se deben tener en cuenta patrones y tendencias existentes.

Definición 1.2 (Métodos de series de tiempo). Métodos que no requieren información más allá de valores pasados de la variable de interés que se predice.

Propiedades:

1. Está conformado por una colección de observaciones.
2. Las observaciones son graficados en un conjunto discreto de puntos.
3. Las observaciones deben estar uniformemente espaciadas unaas de otras.

Patrones que normalmente intentamos analizar:

- **Tendencia:** Patrón estable de crecimiento o decrecimiento.
- **Estacionalidad:** Un patrón estacional es aquel que se repite en intervalos fijos.
- **Ciclos:** La variación cíclica es similar a la estacionalidad, pero la duración y la magnitud del ciclo pueden variar. Los ciclos están asociados con variaciones económicas a largo plazo (como los ciclos económicos), que pueden presentarse además de las fluctuaciones estacionales.

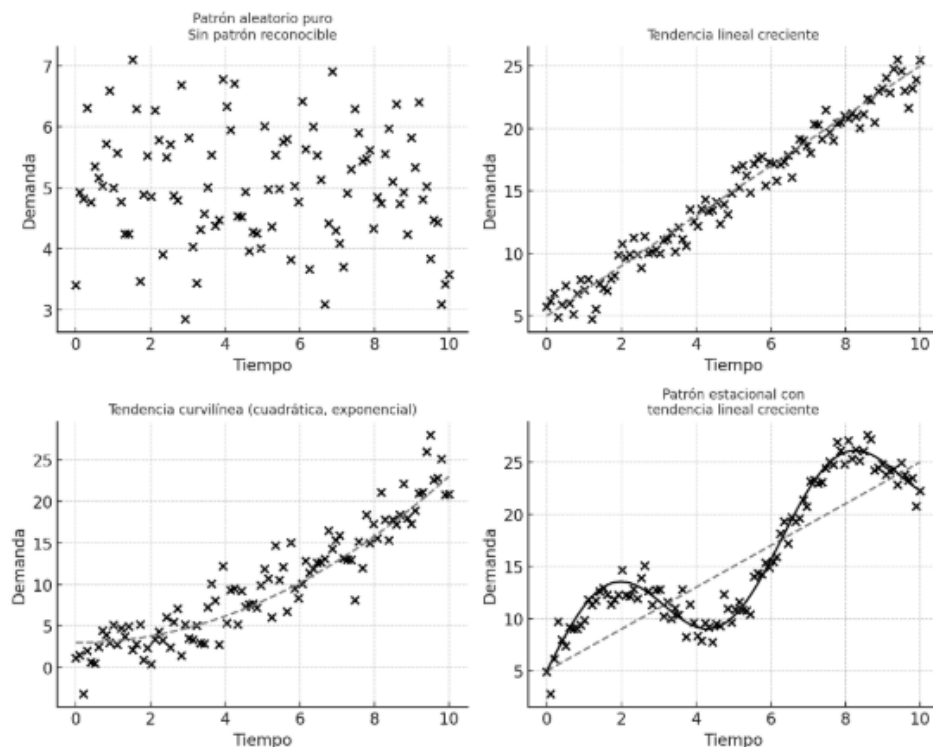


Figura 1.1: Comportamientos de series de tiempo.

Nota: Un patrón aleatorio implica independencia entre observaciones. No implica estabilidad.

Ejemplo 1.1 (Patrón aleatorio). Un restaurante en una zona urbana ampliamente concurrida recibe un número aleatorio de clientes diariamente.

Ejemplo 1.2 (Tendencia lineal creciente). Una compañía de equipos electrónicos tendrá cada vez más demanda a lo largo de los últimos años con el auge de la necesidad tecnológica.

1.1. Errores

Notación general pronósticos

- D_t : Demanda observada en el periodo t .
- F_t : Pronóstico para el periodo t , hecho en $t - 1$.
 - $F_{t,t+\tau}$: Pronóstico hecho en t para el periodo $t + \tau$.
- e_t : Error de pronóstico en t .
 - $e_t = F_t - D_t$
- T : Horizonte de planeación.

Definición 1.3 (Medida de error). Nos dice que tan acertado es el pronóstico, entre más bajo sea el valor, más acertado será el pronóstico.

Fórmula de error fundamental

$$\text{Error} = \text{Pronóstico} - \text{Demanda } e_t = P_t - D_t$$

Medida	Nombre
$e_t = P_t - D_t$	Error básico
$ME = \frac{\sum e_t}{n}$	Error Medio
$MAD = \frac{\sum e_t }{n}$	Error Medio Absoluto
$MAPE = \frac{\sum e_t /D_t}{n}$	Error Porcentual Absoluto
$MSE = \frac{\sum e_t^2}{n}$	Error Cuadrático Medio
$\hat{\sigma}_e \approx \sqrt{MSE}^*$	Desviación estándar del error
$\hat{\sigma}_e \approx 1,25(MAD)^*$	Desviación estándar del error

Cuadro 1.1: Tipos de medidas de error

Nota: Los últimos 2 (*) métodos sólo sirven si los errores se distribuyen normal.

Recordar que el MSE es el mejor estimador de la varianza, por ende su raíz cuadrada se puede asumir como la desviación estándar.

A partir de esto, puede surgir la pregunta de **¿Qué pronóstico es mejor?**

Notemos que los indicadores (medidas de error) se pueden contradecir unas a otras, entonces necesitaremos un análisis más allá.

Es útil preguntarse si

1. Los errores se distribuyen aleatoriamente alrededor de 0 (buen indicio).

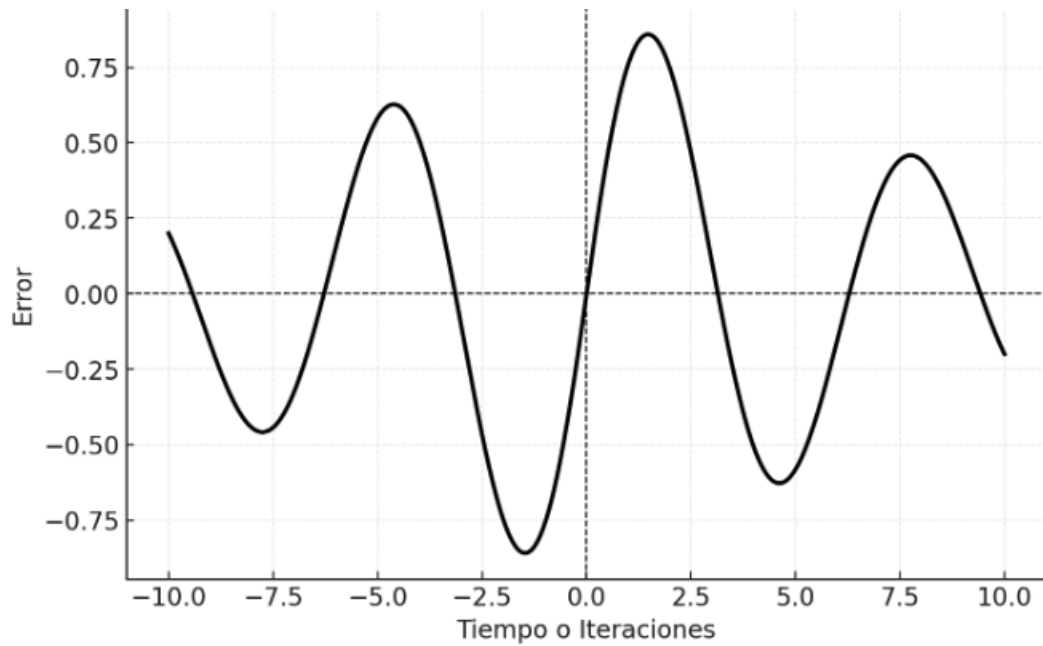


Figura 1.2: Comportamiento sin tendencia.

2. Hay rachas, sesgos o tendencias (mal indicio).

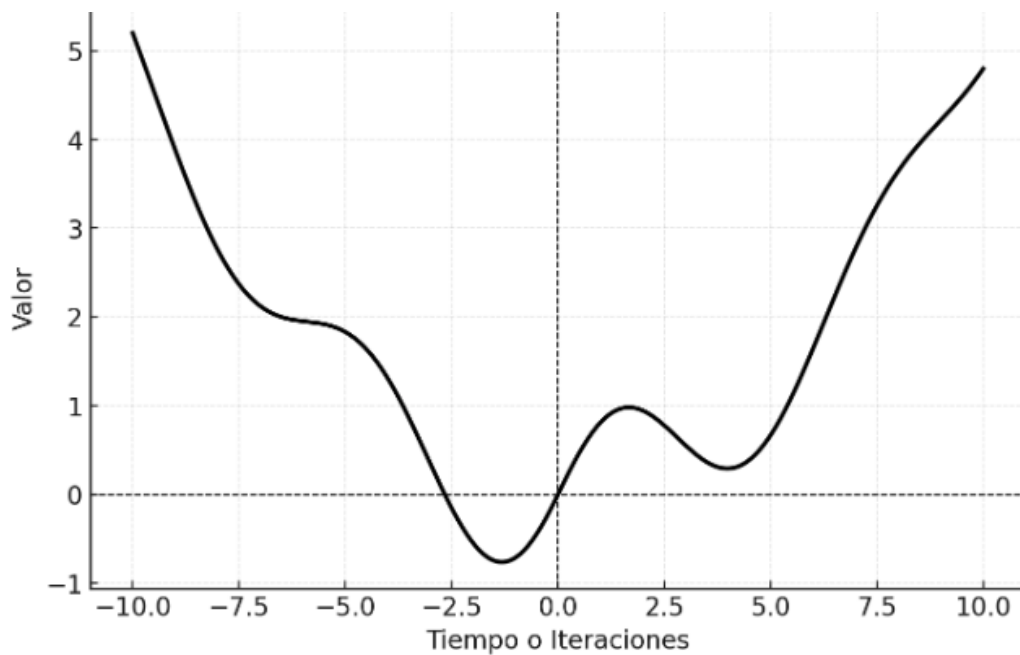


Figura 1.3: Comportamientos con tendencia.

1.2. Series Estacionarias

Definición 1.4 (Serie Estacionaria). Una serie estacionaria es una serie de tiempo cuya distribución probabilística no cambia a lo largo del tiempo. Esto significa que sus propiedades estadísticas fundamentales, como la media, la varianza y la autocovarianza, son

constantes en el tiempo.

1.2.1. Promedio simple

Definición 1.5 (Promedio simple). El promedio simple asume que la demanda del t -ésimo periodo depende de la de periodos anteriores. Dada su simpleza solamente puede encontrar el pronóstico para un periodo adelante en el tiempo.

Receta:

1. Sacar el promedio un periodo adelante.

Mes	Dt	PS	PM(
1	236		
2	259		
3	244		
4	228		
5	265		
6	251		
7	233		
8	269		
9	247		
10	223		
11		=PROMEDIO(C3:C12)	

Figura 1.4: Excel promedio simple

¿Qué pasa si nos piden para un periodo sin demanda?

En caso de tener un periodo 12, este tendrá el mismo valor del periodo 11 y así en adelante.

1.2.2. Promedio móvil

Definición 1.6 (Promedio móvil). El promedio móvil saca un promedio ponderado cada n datos. Esta cantidad estará determinada por un parámetro SPAN.

Notación Promedio Móvil

- SPAN: Número de datos que serán tenidos en cuenta para calcular cada pronóstico.
- F_t : Pronóstico para el periodo t .

Fórmula de Promedio Móvil

$$F_t = \frac{\sum_{i=t-n}^{t-1} D_i}{n}$$

Receta:

| t | D_t | F_t |

1. | t |: Secuencia numérica de periodos.
2. | D_t |: Demanda que nos dan.
| F_t |:
3. Iniciar en la casilla SPAN+1 con el promedio de los primeros SPAN periodos de demanda.
4. Arrastrar hasta el primer periodo sin demanda.

¿Qué hago si me piden periodos más allá del primero sin demanda?

A partir del primer periodo sin demanda, el valor del pronóstico queda constante.

Imágenes:

Mes	Dt	PS	PM(5)	PM(3)
1	236			
2	259			
3	244			
4	228			246,
5	265			243,
6	251		=PROMEDIO(C3:C7)	
7	233		249,4	
8	269		244,2	249,
9	247		249,2	
10	223		253	249,
11		245,5	244,6	
12		245,5	244,6	

Figura 1.5: Primer pronóstico caso SPAN=5

Mes	Dt	PS	PM (5)	PM (3)
1	236			
2	259			
3	244			
4	228			246,
5	265			243,
6	251		246,4	245,
7	233		=PROMEDIO(C4:C8)	
8	269		244,2	249,
9	247		249,2	
10	223		253	249,
11		245,5	244,6	
12		245,5	244,6	

Figura 1.6: Segundo pronóstico SPAN =5

Veamos que si reducimos el valor de SPAN (como se ve en la columna de la derecha), los valores de los pronósticos empezarán a aparecer más arriba en la tabla, por ende habrán más.

1.2.3. Promedio Ponderado Móvil con Pesos

Definición 1.7 (Promedio Ponderado Móvil con Pesos). Similar al promedio ponderado móvil, este tendrá asociado un conjunto de pesos en vez de un SPAN. La suma de todos los pesos debe ser 1, y el número de pesos hará la función de decirnos cada cuántas celdas se deben calcular los promedios.

Notación Promedio Móvil Ponderado

- SPAN: Número de datos que serán tenidos en cuenta para calcular cada pronóstico.
- F_t : Pronóstico para el periodo t .
- w_i : i -ésimo peso.
- I : El número de pesos que usaremos. Notemos que $I = \text{SPAN}$.

Fórmula de Promedio Móvil Ponderado

Tomemos un conjunto $\{w_i\}_{i=1}^I$ tal que cumple

$$\sum_{i=1}^I w_i = 1$$

Entonces la fórmula quedará tal que

$$F_t = w_1 D_{t-I-1} + w_2 D_{t-I} + \cdots + w_I D_{t-1}$$

Básicamente es una forma exótica y larga de decir que se hace una sumaproducto.

Receta:

$$\begin{array}{c|c|c|c} t & D_t & F_t \end{array}$$

1. t : Secuencia numérica de periodos.
2. D_t : Demanda que nos dan.
3. Identificamos secuencia de pesos $\{w_i\}_{i=1}^I$.
 F_t :
4. Iniciar en la casilla $\text{SPAN}+1$.
5. Hacer sumaproducto entre primeros I datos de demanda y los I pesos establecidos.
 Fijar los pesos.
6. Arrastrar hasta el primer periodo sin demanda.

¿Qué hago si me piden periodos más allá del primero sin demanda?
 A partir del primer periodo sin demanda, el valor del pronóstico queda constante.

Ejemplo con imágenes:

1. Establecemos pesos (en este caso a , b y c) teniendo en cuenta que la suma debe dar 1.
2. Sea I el número de pesos. Empezar sumaproducto en el periodo $I + 1$.

Mes	Dt	PS	PM (5)	PM (3)	PMP	SES	
1	236					245,5	<- inicializacio
2	259					244,55	
3	244					245,995	
4	228			246,3333333	=SUMAPRODUCTO(C3:C5;\$G\$15:\$G\$17)		
5	265			243,6666667	248,3	244,01595	
6	251		246,4	245,6666667	243,4	246,11436	
7	233		249,4	248	243,7	246,60292	
8	269		244,2	249,6666667	254,4	245,24263	
9	247		249,2	251	249,2	247,61836	
10	223		253	249,6666667	246,6	247,55653	
11		245,5	244,6	235	246,6	245,10088	
12		245,5	244,6	235	246,6	245,10088	
			a	0,5			
			b	0,3			Datos
			c	0,2			

Figura 1.7: Primer valor promedio ponderado móvil

3. Fijar pesos y arrastrar hasta el primer periodo sin demanda.

Mes	Dt	PS	PM spam 5	PM spam3	PMP	SES	e PMSpam5
1	236					245,5	
2	259					244,55	
3	244					245,995	
4	228			246,3333333	244,5	245,7955	
5	265			243,6666667	248,3	244,01595	
6	251		246,400	245,6666667	243,4	246,114355	-4,600
7	233		249,400	248	243,7	246,6029195	16,400
8	269		244,200	249,6666667	254,4	245,2426276	-24,800
9	247		249,200	251	249,2	247,6183648	2,200
10	223		253	249,6666667	246,6	247,5565283	30,000
11		245,5	244,6	246,3333333	=SUMAPRODUCTO(C10:C12;\$E\$18:\$E\$20)		
12		245,5	244,6	246,3333333	253,2	245,1008755	
13		245,5	244,6	246,3333333	253,2	245,1008755	
14		245,5	244,6	246,3333333	253,2	245,1008755	
		a	0,5				
		b	0,3				
		c	0,2				

Figura 1.8: Último valor PPM

1.2.4. Suavización Exponencial Simple

Definición 1.8 (Suavización Exponencial Simple (SES)). Pronóstico que usa un parámetro de suavización $\alpha \in [0, 1]$ que representa el peso que se le quiere dar a la corrección del pronóstico. Normalmente se recomienda hacer uso de un parámetro máximo de 0,3.

Nota: En el primer periodo se debe inicializar el método usando un pronóstico diferente. En el siguiente ejemplo decidimos usar el de promedio simple.

Notación Suavización Exponencial Simple

- SPAN: Número de datos que serán tenidos en cuenta para calcular cada pronóstico.
- F_t : Pronóstico para el periodo t .
- w_i : i -ésimo peso.
- I : El número de pesos que usaremos. Notemos que $I = \text{SPAN}$.

Fórmula de SES después de inicializar

$$F_t = \alpha D_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1}$$

Receta:

| t | D_t | F_t |

1. | t |: Secuencia numérica de periodos.

2. | D_t |: Demanda que nos dan.

| F_t |:

3. Inicializamos F_1 con el método que nos pidan. Normalmente es con el promedio de toda la demanda.

4. Calculamos los pronósticos siguientes con $F_t = \alpha D_{t-1} + (1 - \alpha)F_{t-1}$.

5. Arrastramos hasta primer periodo sin demanda.

¿Qué hago si me piden periodos más allá del primero sin demanda?

A partir del primer periodo sin demanda, el valor del pronóstico queda constante.

Ejemplo con imágenes:

1. Inicializar con promedio simple (en este caso) o con otro método que nos pidan.

Mes	Dt	PS	PM(5)	PM(3)	PMP	SES
1	236					=PRpMEDIO(
2	259					244,55
3	244					245,995
4	228			246,33333	244,5	245,7955
5	265			243,66667	248,3	244,01595
6	251		246,4	245,66667	243,4	246,11436
7	233		249,4	248	243,7	246,60292
8	269		244,2	249,66667	254,4	245,24263
9	247		249,2	251	249,2	247,61836
10	223		253	249,66667	246,6	247,55653
11		245,5	244,6	235	246,6	245,10088
12		245,5	244,6	235	246,6	245,10088

Figura 1.9: Inicialización SES con promedio simple

2. Calcular primer pronóstico en segundo periodo.

Mes	Dt	PS	PM(5)	PM(3)	PMP	SES	
1	236					245,5	<- inicializacio
2	259					=C3*\$H\$19+(1-\$H\$19)*H3	
3	244					245,995	
4	228			246,33333	244,5	245,7955	
5	265			243,66667	248,3	244,01595	
6	251		246,4	245,66667	243,4	246,11436	
7	233		249,4	248	243,7	246,60292	
8	269		244,2	249,66667	254,4	245,24263	
9	247		249,2	251	249,2	247,61836	
10	223		253	249,66667	246,6	247,55653	
11		245,5	244,6	235	246,6	245,10088	
12		245,5	244,6	235	246,6	245,10088	
				a	0,5		
				b	0,3		Datos
				c	0,2		
					alfa	0,1	

Figura 1.10: Cálculo de primer pronóstico con SES

3. Arrastrar hasta primer periodo sin demanda

Importante

Si en la fila del n -ésimo pronóstico no tenemos demanda, a partir de esta fila mantendremos constantes los valores del pronóstico para todos los métodos de esta sección. En estos ejemplos, a partir de la 11ava fila se mantendrían el mismo valor para todos los pronósticos.

Error que cometí

Si tomamos los datos de los 5 primeros periodos para hacer un pronóstico, este estará asociado a $t = 6$ pues los pronósticos se hacen para un estado futuro. No para el actual.

Básicamente el pronóstico estará asociado a un periodo más adelante que el del último dato histórico usado para sacarlo.

1.3. Series con Tendencia

Para este tipo de series de tiempo supondremos una demanda que seguirá una fórmula del tipo

$$D_t = a \cdot t + b + e_t$$

donde

$$\left. \begin{array}{l} a : \text{ La pendiente.} \\ b : \text{ Corte con el eje } y. \end{array} \right\} \text{ constantes}$$

e_t : Error aleatorio o ruido en el tiempo t .

¿Seguirán sirviendo los métodos estacionarios que vimos la anterior vez?

Nop. Al intentar volver a usarlos tendríamos una línea recta horizontal.

Para esto, desarrollaremos métodos para series con tendencia:

1.3.1. Regresión Lineal (RL)

Definición 1.9 (Regresión Lineal (RL)). Este método se basa en encontrar los parámetros necesarios para graficar la recta. O sea, el intercepto con el eje y y la pendiente.

Notación Regresión lineal

- $\hat{a}$: Estimación de pendiente.
- $\hat{b}$: Estimación de intercepto.

Fórmula Pronóstico con RL

$$F_t = \hat{D}_t = \hat{a}t + \hat{b}$$

Receta:

$$| \quad t \quad | \quad D_t \quad | \quad F_t \quad |$$

1. $| \quad t \quad |$: Secuencia numérica de periodos.
2. $| \quad D_t \quad |$: Demanda que nos dan.
3. Estimar parámetro $\hat{a}$ con $\text{PENDIENTE}(D_t; t)$.
4. Estimar parámetro $\hat{b}$ con $\text{INTERSECCIÓN.EJE}(D_t; t)$.
5. $| \quad F_t \quad |$: Componer $F_t = \hat{D}_t = \hat{a}t + \hat{b}$.
6. Arrastrar hasta que necesitemos.

¿En donde inicializamos?

En el primer periodo donde haya demanda. Nada de estar inventando periodos imaginarios.

¿Qué pasa si nos piden un periodo muy alejado?

En vez de proyectar, reemplazamos directamente en la fórmula que acabamos de encontrar estimando los parámetros $\hat{a}$ y $\hat{b}$.

¿Qué pasa si nos piden un periodo en donde no hay demanda?

Ampliamos la columna de t y arrastramos la fórmula para proyectar.

Ejemplo con imágenes:

1. Identificar la demanda (valores de y) y el periodo t (valores de x).
2. Encontrar la pendiente estimada $\hat{a}$ usando $=\text{PENDIENTE}$.

t	Dt	Ft (RL)			
0				Pendiente	Intercepto
1	105	108,5294118	Hack		=PENDIENTE(B3:B35;A3:A35)
2	100	123,8031417			
3	205	139,0768717			
4	129	154,3506016			
5	161	169,6243316			
6	129	184,8980615			
7	222	200,1717914			

Figura 1.11: Cálculo de Pendiente

3. Encontrar la intersección estimada $\hat{b}$ usando =INTERSECCION.EJE.

t	Dt	Ft (RL)					St (b)
0				Pendiente	Intercepto	Inicialización	93,255
1	105	108,5294118	Hack	15,27	=INTERSECCION.EJE(B3:B35;A3:A35)		121,07
2	100	123,8031417					142,96
3	205	139,0768717					155,69
4	129	154,3506016					170,08
5	161	169,6243316					179,7
6	129	184,8980615					197,22
7	222	200,1717914					206,61
8	156	215,4455214					228,65
9	297	230,7192513					238,86
10	194	245,9929813					260,21
11	320	261,2667112					281,52
12	335	276,5404412					293,74
13	260	291,8141711					310,70
14	323	307,0879011					323,98
15	302	322,361631					333,11
16	276	337,635361					352,96
17	398	352,9090909					366,68
18	352	368,1828209					

Figura 1.12: Cálculo de Intersección

4. Proyectar la demanda todos los periodos en donde tenemos valores en x .

1.3.2. Suavización Exponencial Doble (Holt)

Definición 1.10 (Suavización Exponencial Doble (Holt)). Similar a la SES, la SED (Holt) plantea una ponderación usando dos parámetros de suavización $\alpha, \beta \in [0, 1]$ relacionados con parámetros de nivel (S_t) y tendencia (G_t) respectivamente.

Notación SED (Holt)

τ : Rezago usado para el pronóstico.

S_t : Parámetro de nivel

G_t : Parámetro de tendencia

$F_{t,t+\tau}$: Pronóstico para el periodo $t + \tau$ calculado basado en la información del periodo t .

Fórmulas Pronóstico con SED

Modelo:

$$S_t = \alpha D_t + (1 - \alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$$

$$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1 - \beta)G_{t-1}$$

Pronóstico:

$$F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t$$

Inicialización:

Antes de ir a la receta, hay dos métodos para inicializar el método:

1. **Regresión lineal:** Tomamos

Inicialización con RL

$$S_0 = b = \text{Intercepto}$$

$$G_0 = a = \text{Pendiente}$$

2. **Estaciones:** Este es más complicado.

- a) Tomamos m grupos de N datos y cuadramos de tal forma que N sea lo más grande posible.
- b) Sacamos el promedio de los primeros y últimos N datos y denotamos:

Notación inicialización con estaciones

V_t : Promedio de la t -ésima estación. Notemos que solo usaremos el de la primera y la última.

$$V_1 = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$$

$$V_m = \frac{\sum_{i=T-N}^T D_i}{N}$$

Tomamos T como el número total de datos

c) Computamos

Inicialización con Estaciones

$$G_0 = \frac{V_m - V_1}{(m - 1)N}$$

$$S_0 = V_1 - G_0 \frac{(N + 1)}{2}$$

Ahora sí, ya que tenemos todo, procedemos con la receta

Receta:

$$\begin{array}{|c|} \hline t \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline D_t \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline S_t \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline G_t \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline F_t \\ \hline \end{array}$$

1. Creamos un periodo imaginario $t = 0$.
2. $\begin{array}{|c|} \hline t \\ \hline \end{array}$: Secuencia numérica de periodos.
3. $\begin{array}{|c|} \hline D_t \\ \hline \end{array}$: Demanda que nos dan.
4. Identificar parámetros α , β y τ .
5. Inicializar con el método que nos pidan.
6. $\begin{array}{|c|} \hline S_t \\ \hline \end{array}$: Calcular $S_t = \alpha D_t + (1 - \alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ y arrastrar hasta último periodo con demanda.
7. $\begin{array}{|c|} \hline G_t \\ \hline \end{array}$: Calcular $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1 - \beta)G_{t-1}$ y arrastrar hasta último periodo con demanda.
8. $\begin{array}{|c|} \hline F_{t+\tau} \\ \hline \end{array}$: Computar $F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t$ y arrastrar hasta τ periodos después de que se acaba la demanda.

¿Qué pasa si se nos acaban las filas con demanda?

Dejamos fijo el último periodo t para el cual hay demanda para S_t y G_t y vamos modificando el valor de τ para hacer el pronóstico del próximo mes con respecto a esta última demanda de la cual se dispone.

¿Qué pasa si nos dan $\tau = 1$?

1. Inicializamos.
2. Empezamos el pronóstico desde $t = 1$.
3. Arrastramos hasta el primer periodo sin demanda.
4. Fijamos el último periodo para el cual tenemos demanda para S_t y G_t y proyectamos para periodos posteriores con base en este dato.

¿Cómo convierto este método en Regresión Lineal?

Tomando $\alpha = 0$.

¿Cuándo sirve el método?

Cuando hay tendencia pero no estacionalidad.

Ejemplo con imágenes

1. Crear un periodo “ficticio” $t = 0$.
2. **Inicializar** con uno de los dos métodos en $t = 0$.
3. Establecer el valor deseado de τ, α y β .
4. Proyectar valores de S_t y G_t hasta ultimo periodo con demanda.

M	N	O	P	Q	R	
				St	Gt	Ft(\$
alfa	beta	Tau		89,3884298	15,677686	
0,1	0,1	1		= \$M\$3*\$B3+(1-\$M\$3)*(Q2+R2)		
				118,662876	15,4696595	1
m	n			141,219282	16,1783341	1

Figura 1.13: Fórmula para S_1 (el rojo es la demanda del mismo periodo)

				St	Gt	Ft(SSES Estaciones)
alfa	beta	Tau		89,3884298	15,677686	
0,1	0,1	1		105,059504	= \$N\$3*(Q3-Q2)+(1-\$N\$3)*R2	
				118,662876	15,4696595	120,736529

Figura 1.14: Fórmula para G_1

5. Poner la fórmula del primer pronóstico en la fila correspondiente al periodo $t + \tau$ y calcular con respecto a la información del periodo t , o sea con respecto a S_t y G_t .

				St	Gt	Ft(SSES Estaciones)
alfa	beta	Tau		89,3884298	15,677686	
0,1	0,1	1		105,059504	15,6770248	= Q2+\$O\$3*\$R2
				118,662876	15,4696595	120,736529

Figura 1.15: Cálculo de primer pronóstico

6. Arrastrar hasta primer periodo sin demanda.

Importante

En estos métodos empezaremos en $t = 1$. No obstante, esto no es porque estemos haciendo pronósticos con info. actual, sino porque inicializamos en $t = 0$ como época imaginaria.

Asimismo, se puede decir que podemos extender los pronósticos “infinitamente” sin tener que dejarlos constantes como pasaba anteriormente.

1.4. Series con Estacionalidad y Tendencia

Definición 1.11 (Series con Estacionalidad y Tendencia). Trivial.

Nota: Como ahora tenemos un índice estacional, incluiremos un parámetro estacional γ . Supondremos que el modelo sigue la siguiente ecuación:

$$D_t = (\mu + G_t)c_t + e_t$$

$$D_t = c_t S_t + e_t$$

donde:

- μ es la señal base o el intercepto en $t = 0$, excluyendo estacionalidad.
- G_t representa la tendencia o la pendiente.
- c_t es el factor estacional multiplicativo en el período t .
- S_t corresponde a los puntos sobre la recta de tendencia.
- e_t es el término de error.

Se asume además que la longitud de la estación es exactamente N períodos, y que los factores estacionales son los mismos en cada estación y cumplen la propiedad:

$$\sum c_t = N$$

Este método se basa en tres ecuaciones de suavización exponencial, lo que permite actualizar las estimaciones de manera eficiente conforme llegan nuevos datos.

¿Por qué $\mu + G_t = S_t$?

Notemos que μ es el intercepto sin estacionalidad. Por ende, necesitamos meterle la tendencia para hacer que la demanda siga una. Ahora, se multiplica por c_t para añadirle el comportamiento estacional que se desea. Como S_t corresponden a los puntos sobre la recta de tendencia de la siguiente gráfica, entonces estos puntos ya consideran el intercepto μ y el componente de tendencia G_t

Gráficamente, esto se verá tal que:

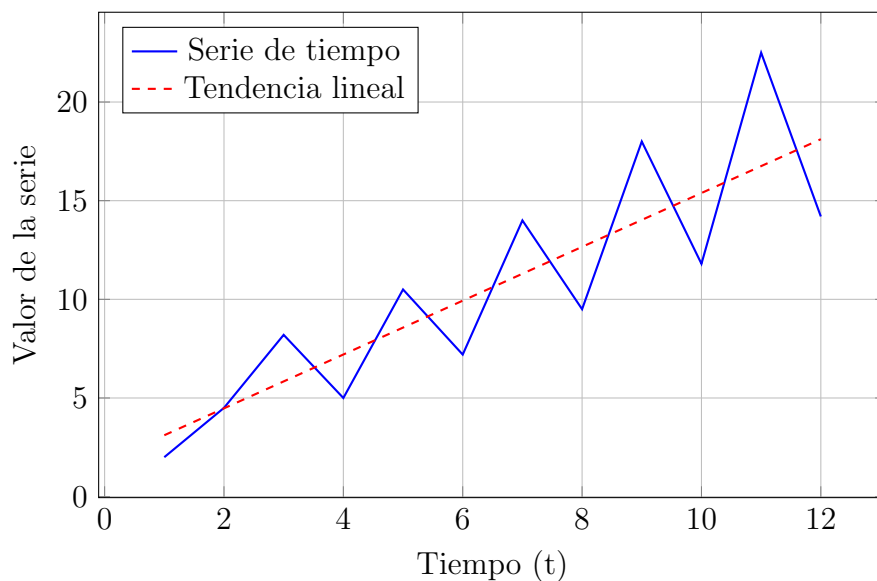


Figura 1.16: Ejemplo de serie de tiempo con tendencia y estacionalidad.

Para modelar los pronósticos usaremos el Método de Winters Multiplicativo.

Definición 1.12 (Método de Winters Multiplicativo (SET)). Método para calcular pronósticos en series con estacionalidad y tendencia.

La notación usada a continuación será prácticamente la misma que hemos usado a lo largo del curso:

Notación

S_t : Nivel de la serie de tiempo en t .
 G_t : Tendencia de la serie de tiempo en t .
 c_t : Índice estacional en t .
 α : Parámetro de suavización de nivel.
 β : Parámetro de suavización de tendencia.
 γ : Parámetro de suavización de índice estacional.
 m : Número de estaciones.
 N : Longitud del ciclo (estación).
 V_1 : Valor promedio en el ciclo 1.
 V_2 : Valor promedio en el ciclo 2.

Para calcular pronósticos procederemos a encontrar los diferentes parámetros que usa la recta de fórmula que asumimos que sigue la demanda.

Fórmula Pronóstico con SET**Modelo:**

$$S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1 - \alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$$

$$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1 - \beta)G_{t-1}$$

$$c_t = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1 - \gamma)c_{t-N}$$

Pronóstico:

$$F_{t,t+\tau} = (S_t + \tau G_t)c_{t+\tau-N}$$

Importante

Notemos que a diferencia de otros métodos, en este tendremos periodos negativos. Esto será útil para inicializar los primeros valores de c_t .

Receta:

t	D_t	Y_t	D_t/Y_t	S_t	G_t	c_t	F_t
-----	-------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

1. Creamos n periodos imaginarios.
2. t : Secuencia numérica de periodos.
3. D_t : Demanda que nos dan.
4. Identificar parámetros α , β , γ y τ .

5. | c_t |:
 - a) **Para periodos imaginarios** calculamos c_i como el promedio de los i -ésimos términos de cada estación ($i = 1, 2, \dots, N$).
 - b) **Para periodos no imaginarios** computamos $c_t = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1 - \gamma)c_{t-N}$.
 6. Ver si $\sum_{i=1}^N c_i = 1$. Si no se cumple, normalizar con regla de 3 para verificar que esta condición se cumpla.
 7. Inicializamos $S_0 = \text{INTERSECCION.EJE}(D_t, t)$.
 8. Inicializamos $G_0 = \text{PENDIENTE}(D_t, t)$.
 9. | S_t |: $S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1 - \alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$
 10. | G_t |: $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1 - \beta)G_{t-1}$
 11. | Y_t |: Computar $Y_t = G_0 \cdot t + S_0$.
 12. | D_t/Y_t |: Hacer división.
- | F_t |:
13. $F_{t,t+\tau} = (S_t + \tau G_t)c_{t+\tau-N}$ y arrastrar hasta el primer periodo sin demanda.
 14. Para periodos más allá fijar últimos valores de S_t y G_t que tengamos, modificar el valor de τ mientras vamos bajando y arrastrar hasta que lleguemos al último valor de c_t .
 15. Fijar este último valor de c_t que tengamos y arrastrar hasta que se nos pida.

¿Qué pasa si nos piden el pronóstico del periodo 629?

1. Tomamos las divisiones: $\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \dots, \frac{N}{N} = 1$ y asociamos el numerador con el mismo periodo t .
2. Dividimos $\frac{629}{N}$
3. Lo que sea que nos de el resultado, nos fijamos en los decimales. Identificamos con cual de los decimales del paso (1) coincide y usamos el c_t asociado a ese número. **Ojo:** Usamos el c_t , no el número que nos dio en el paso 1.
4. Computamos la fórmula de pronóstico y ganamos

Ejemplo con imágenes:

1. **Identificar datos:** Debemos empezar identificando la demanda D_t y el t . No siempre el periodo tiene el mismo número que el t .

2. **Identificar valores de N y m :** Recomendado hacer gráficas de dispersión para esto.

Hack: Normalmente los espacios que dejan las plantillas antes de $t = 1$ dan un indicio del valor de N .

3. **Inicializar valores de RL, $\frac{D_t}{Y_t}$, N , m , G_0 y S_0 :** Se recomienda usar

$$G_0 = \text{=PENDIENTE}$$

$$S_0 = \text{=INTERSECCION.EJE}$$

$$\hat{Y} = G_0 \cdot t + S_0 \quad (\text{Arrastrar hasta última demanda})$$

$$\frac{D_t}{Y_t} = \frac{D_t}{\hat{Y}_t} \quad (\text{Arrastrar hasta última demanda})$$

4. **Inicializar c_t :** Haremos esto para todos los periodos negativos (habrán N periodos negativos) y el periodo imaginario $t = 0$ usando esta fórmula:

$$c_{t-N} = \frac{\sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{D_{t+(i*N)}}{\hat{Y}_{t+(i*N)}} \right)}{m}$$

Hack: Es básicamente tomar el promedio de la t -ésima posición ($t = 1, \dots, N$) de todas las estaciones del cociente $\frac{D_t}{Y_t}$.

5. **Normalizar (no siempre):** Ver si en la etapa anterior, se cumple la propiedad

$$\sum c_t = N$$

Si se cumple, dejar así. De lo contrario, debemos normalizar con regla de 3 simple y dejar los datos normalizados como datos de inicialización.

Hack: Se recomienda usar

`=(t-ésimo dato original) * CONTAR(Rango fijado de datos inicializados originales)/SUMA(Rango fijado de datos inicializados originales)`

Y arrastrar N veces.

6. **Empezar suavizamiento exponencial triple.**

7. **Aplicar fórmula de S_t :** Visualmente es aplicar esto y arrastrar hasta el último periodo que tiene demanda

t	Periodo	Dt	Yt	Dt/Yt	St	Gt	Ct	Ft	Alpha	0,1
-4	3						1,44		Betha	0,1
-3	4						1,02		Gamma	0,1
-2	5						0,75		Tau	1
-1	6						0,99			
0	7				269,3	26,8077	0,80			
1	8	406	296,141	=C7/H2 * (\$K\$1)+ (F6+G6)*(1-\$K\$1)			1,43	426,6578		
2	9	321	322,949	0,9940	320,8	26,6072	1,02	326,8064		

Figura 1.17: Excel de S_t

8. **Aplicar fórmula de G_t :** Visualmente es aplicar esto y arrastrar hasta el último periodo que tiene demanda

t	Periodo	Dt	Yt	Dt/Yt	St	Gt	Ct	Ft	Alpha	0,1
-4	3						1,44		Betha	0,1
-3	4						1,02		Gamma	0,1
-2	5						0,75		Tau	1
-1	6						0,99			
0	7				269,3	26,8077	0,80			
1	8	406	296,141	1,3710	= \$K\$2*(F7-F6)+(1-\$K\$2)*G6			426,6578		

Figura 1.18: Excel de G_t

9. **Aplicar fórmula de c_t :** Visualmente es aplicar esto y arrastrar hasta el último periodo que tiene demanda

t	Periodo	Dt	Yt	Dt/Yt	St	Gt	Ct	Ft	Alpha	0,1
-4	3						1,44		Betha	0,1
-3	4						1,02		Gamma	0,1
-2	5						0,75		Tau	1
-1	6						0,99			
0	7				269,3	26,8077	0,80			
1	8	406	296,141	1,3710	294,7	26,6643	= \$K\$3*(C7/F7)+(1-\$K\$3)*H2			
2	9	321	322,949	0,9940	320,8	26,6072	1,02	326,8064		
3	10	260	349,756	0,7434	347,4	26,6096	0,75	259,8245		
4	11	359	376,564	0,9534	372,7	26,4783	0,99	372,0589		

Figura 1.19: Excel de c_t

10. **Aplicar fórmula de F_t :** Visualmente es aplicar esto y arrastrar hasta el primer periodo donde no hay demanda pues es el pronóstico

t	Periodo	Dt	Yt	Dt/Yt	St	Gt	Ct	Ft	Alpha	0,1
-4	3						1,44		Betha	0,1
-3	4						1,02		Gamma	0,1
-2	5						0,75		Tau	1
-1	6						0,99			
0	7				269,3	26,8077	0,80			
1	8	406	296,141	1,3710	294,7	26,6643	=(F6+\$K\$4*G6)*H2			
2	9	321	322,949	0,9940	320,8	26,6072	1,02	326,8064		
3	10	260	349,756	0,7434	347,4	26,6096	0,75	259,8245		
4	11	359	376,564	0,9534	372,7	26,4783	0,99	372,0589		

Figura 1.20: Excel de F_t

11. **¿Y si me piden el pronóstico del segundo periodo para el cual no hay demanda?**

Fijamos el valor de S_t y G_t para el último periodo donde hay demanda y arrastramos a lo sumo $N - 1$ veces más modificando el valor de τ :

11	5	12	315	403,372	0,7809	398,7	26,4249	0,80	319,2717
12	6	13	609,5	430,179	1,4169	425,1	26,4230	1,43	609,7660
13	7	14	445	456,987	0,9738	450,2	26,2910	1,01	458,4015
14	8	15	340,5	483,795	0,7038	474,4	26,0788	0,74	356,3730
15	9	16	496	510,603	0,9714	500,4	26,0768	0,99	496,1995
16	10	17	412	537,410	0,7666	525,4	25,9696	0,80	420,5578
17	11	18	794	564,218	1,4073	551,6	25,9914	1,43	790,8831
18	12	19	565	591,026	0,9560	575,6	25,7951	1,01	584,8722
19	13	20							448,0190
20	14	21						=(\$F\$18+(A20-\$A\$18)*\$G\$18)*H15	
21	15	22							520,6729
22	16	23							974,0041

Figura 1.21: Extensión τ en el cálculo de F_t

12. ¿Y si me piden un pronóstico más lejos?

Cuando hayamos arrastrado el anterior paso $N - 1$ veces, nos devolvemos N posiciones en la celda que usa c_t y arrastramos N veces hasta volver a llegar al último periodo con demanda. Seguiremos este paso tantas veces como sean necesarias.

13	14	445	456,987	0,9738	450,2	26,2910	1,01	458,4015
14	15	340,5	483,795	0,7038	474,4	26,0788	0,74	356,3730
15	16	496	510,603	0,9714	500,4	26,0768	0,99	496,1995
16	17	412	537,410	0,7666	525,4	25,9696	0,80	420,5578
17	18	794	564,218	1,4073	551,6	25,9914	1,43	790,8831
18	19	565	591,026	0,9560	575,6	25,7951	1,01	584,8722
19	20							448,0190
20	21							621,8967
21	22							520,6729
22	23							974,0041
23	24							711,2969
24	25						=(\$F\$18+(A24-\$A\$18)*\$G\$18)*H14	
25	26							749,7776

Figura 1.22: Extensión de c_t en el cálculo de F_t

Error que cometí

Cuando usé por primera vez la fórmula de F_t arrastré hasta el primer periodo sin demanda, luego $N - 1$ veces más, y finalmente me devolví $N - 1$ veces en vez de N veces para seguir iterando. Esto constituye un error.

Capítulo 2

MRP (Lote a Lote)

2.1. Lista de Materiales y Cálculo de la explosión

2.1.1. BOM

Definición 2.1 (BOM). Presenta un plan de materiales donde se presenta cuáles son los ensambles, sub-ensambles, materias primas e insumos que se requieren para producir el artículo final.

Hay dos partes fundamentales en el BOM

1. **La cantidad** de componentes que deben ser tenidos en cuenta.
2. **El tiempo** de ensamble o de viaje de cada componente. Simbolizado con τ .

Ejemplo 2.1 (Ejemplo de lista de materiales para trompeta).

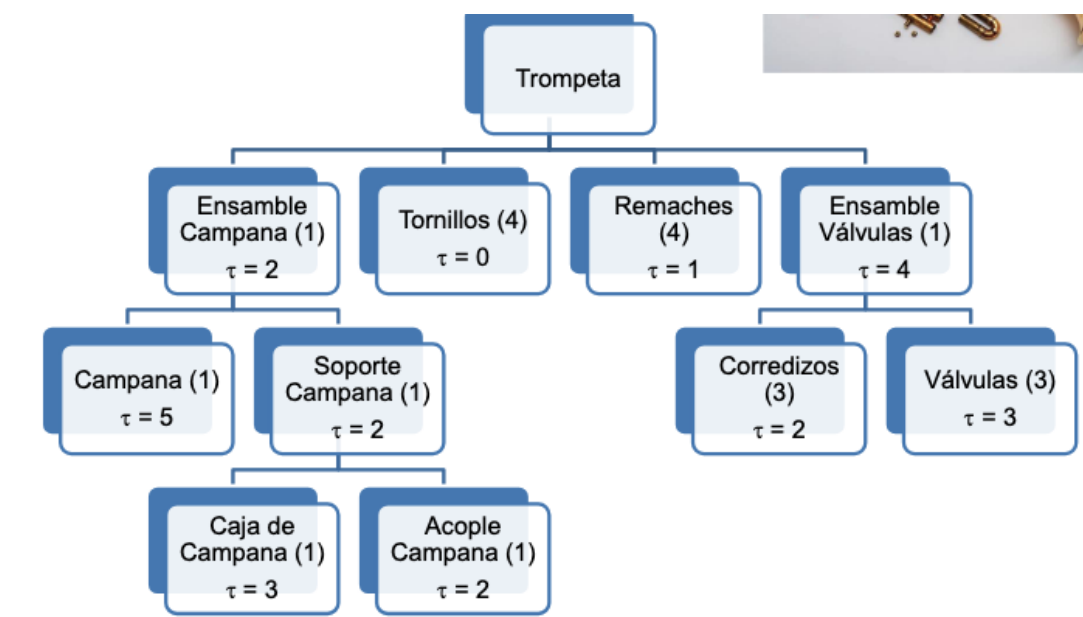


Figura 2.1: Ejemplo BOM trompeta

2.1.2. Heurística Lote a Lote

Notación Heurística Lote a Lote

- **Requerimiento bruto (RB):** Proyección de cantidad de material que se necesita para cada periodo.
- **Recepción programada (RP):** Cantidad de material que llega en un periodo específico ajeno a la producción de la empresa.
- **Requerimiento neto (RN):** Requerimiento de material quitando las recepciones programadas y el inventario disponible.
- **Inventario (I):** Inventario al final del periodo.
- **ROP:** Orden que se espera que llegue en cada periodo.
- **LOP:** Orden que se espera que sea liberada en cada periodo.

Fórmulas Heurística Lote a Lote

$$RB_t = D_t$$

$$RP_t = \text{Nos lo da el enunciado}$$

$$RN_t = RB_t + SS_t - RP_t - I_{t-1}$$

$$I_t = I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$$

$$ROP_t = RN_t$$

$$LOP_t = ROP_{t+\tau}$$

$$I^{(real)} = I_{t-1} + RP_t + ROP_t - RB_t$$

Receta:

RB
RP
SS
RN
I
ROP
LOP
$I^{(Real)}$

1. Identificar el BOM. De acuerdo con esto, pasaremos entre tablas cuando queramos relacionar componentes.
2. | RB | : Poner acorde al enunciado.
3. | RP | : Poner acorde al enunciado.
4. | RN | : $RB_t + SS_t - RP_t - I_{t-1}$ y arrastrar hasta el final de la derecha.

5. | I | : $I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$ y arrastrar hasta el final de la derecha.
6. | ROP | : En este caso como necesitamos que la orden llegue justo cuando se tiene un requisito neto, tendremos que $ROP_t = RN_t$ para todos los periodos. Esto solamente cambiará cuando se tenga un tiempo de entrega o manufactura τ variable en el tiempo.
7. | LOP | : Retrasamos el valor de ROP_t la cantidad de periodos τ que el producto se demora en llegar o manufacturar, de esta forma, $LOP_t = ROP_{t+\tau}$.
8. Identificar los subcomponentes del artículo al que le acabamos de hacer una tabla.
9. Elegir uno, identificando la cantidad de subcomponentes necesarios para la producción de una unidad de el componente actual y la cantidad de periodos que se demora en llegar o en manufacturar.
10. Establecer el RB del siguiente subcomponente como el LOP del componente actual multiplicado por la cantidad que se necesitan.
11. Hacer una nueva tabla empezando desde el paso 4.

¿Qué pasa si tenemos un τ variable entre periodos?

En vez de tener la igualdad $RN_t = ROP_t$, veremos de qué forma podemos hacer los pedidos de tal forma que lleguen para el periodo que necesitamos, nos guiaremos por el requisito neto de cada periodo. También, haremos dos filas de inventario: “Inventario proyectado” cuya fórmula será

$$I_t = I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$$

y otro que será el “Inventario real” cuya fórmula será

$$I_t^{(real)} = I_{t-1} + RP_t + ROP_t - RB_t$$

Notemos que en este caso solo nos guiaremos por la estructura del RN para decidir en qué periodos tenemos que ordenar cada pedido para lograr cumplir este requerimiento.

Capítulo 3

Planeación agregada

Definición 3.1 (Planeación agregada). Decisión aproximada sobre cuánto producir y qué recursos se necesitan para cubrir la demanda en un horizonte de planeación.

Definición 3.2 (Unidad agregada). Es una medida que representa el producto de una manera simplificada y unificada.

Ejemplo 3.1. La compañía Chocacao produce tres tipos de chocolates:

Producto	Demanda mensual
Chocolate rojo	700
Chocolate azul	500
Chocolate Verde	800

Cuadro 3.1: Demanda mensual de chocolates

Entonces, ¿cuál es la planeación agregada?

Solución: La Demanda = $700 + 500 + 800 \frac{\text{unds}}{\text{mes}}$

Definición 3.3 (Hora-Hombre). La cantidad de trabajo equivalente a la producción de un operario en una hora.

Ejemplo 3.2. La compañía XYZ produce tres tipos de útiles escolares:

Producto	Demanda mensual	Horas-hombre
Lápices	700	3
Borradores	500	5
Esferos	400	8

Cuadro 3.2: Demanda mensual y horas-hombre por producto

¿Cuántas horas-hombre se necesitan para la producción de la demanda agregada? **Solución:** Una sumaproducto

$$\text{Horas} = 3 \cdot 700 + 5 \cdot 500 + 8 \cdot 400 = 7800 \frac{\text{Horas-hombre}}{\text{Mes}}$$

¿Cuántas horas hombre requiere una unidad de producto?

Solución: El total de Horas hombre necesarias sobre el total de demanda agregada:

$$\frac{7800}{700 + 500 + 400} = 4,85 \frac{\text{Horas-hombre}}{\text{Und}}$$

3.1. Notación

Notación Parámetros

- D_t : Demanda en el periodo t .
- SS_t : Stock de seguridad en el periodo t .
- K : Unidades producidas por **un (1)** operario al día.
- n_t : Días de trabajo en el periodo t .
- Kn_t : Unidades producidas por **un (1)** operario en el periodo t .
- Rn_t : Requerimiento neto en el periodo t .
- RP_t : Recepción programada en el periodo t .

Notación Variables

- W_t : Número de trabajadores necesarios para el periodo t .
- P_t : Cantidad de unidades producidas en el periodo t .

$$P_t = Kn_t \cdot W_t$$

- H_t : Trabajadores contratados en el periodo t .
- F_t : Trabajadores despedidos en el periodo t .
- I_t : Inventario al final del periodo t .

Notación Costos

- cw_t : Costo de mano de obra directa **por trabajador** en el periodo t .
- cp_t : Costo de producción **unitario** en el periodo t .
- ch_t : Costo de contratar **un (1)** trabajador en el periodo t .
- cf_t : Costo de despedir **un (1)** trabajador en el periodo t .
- ci_t : Costo unitario de inventario en el periodo t .

3.2. Tipos de Planeación

3.2.1. Persecución

Definición 3.4 (Estrategia de Persecución). Consiste en tener el número exacto de trabajadores en cada periodo t tal que se garantice la satisfacción exacta de la demanda. Implica bajos índices de inventario.

$$P_t \approx D_t \quad W_t = \frac{P_t}{Kn_t}$$

Fórmulas Persecución

Modelo:

$$\begin{aligned} SS_t &= D_t \cdot \% \text{Inventario} \\ Kn_t^{(Antiguos)} &= n_t * K^{(Antiguos)} \\ Kn_t^{(Nuevos)} &= n_t * K^{(Nuevos)} \\ RN_t &= D_t + SS_t - I_{t-1} - RP_t \\ P_t^{(Antiguos)} &= W_{t-1} \cdot Kn_t^{(Antiguos)} \\ W_t &= \begin{cases} W_{t-1} + H_t, & \text{si } RN_t > P_t^{(Antiguos)} \\ \lceil \frac{RN_t}{Kn_t^{(Antiguos)}} \rceil, & \text{si } RN_t < P_t^{(Antiguos)} \end{cases} \\ H_t &= \begin{cases} \lceil \frac{RN_t - P_t^{(Antiguos)}}{Kn_t^{(Nuevos)}} \rceil & \text{si } RN_t > P_t^{(Antiguos)} \\ 0, & \text{dlc.} \end{cases} \\ F_T &= \begin{cases} W_{t-1} - W_t, & \text{si } RN_t < P_t^{(Antiguos)} \\ 0, & \text{dlc.} \end{cases} \\ P_t &= \begin{cases} W_{t-1} \cdot Kn_t^{(Antiguos)} + H_t \cdot Kn_t^{(Nuevos)}, & \text{si } RN_t > P_t^{(Antiguos)} \\ W_t \cdot Kn_t^{(Antiguos)}, & \text{si } RN_t < P_t^{(Antiguos)} \end{cases} \\ I_t &= I_{t-1} + P_t + RP_t - D_t \end{aligned}$$

Receta:

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline t & D_t & n_t & SS_t & RP_t & Kn_t \text{ ant} & Kn_t \text{ nuev} & RN_t & P_t & I_t & \\ \hline \end{array}$$

Ejemplo con imágenes

1. Identificar la tabla de t , D_t y n_t .

t	D_t	nt
0		
1	850	25
2	650	23
3	2000	24
4	1050	23
5	650	28

Figura 3.1: Identificación info

2. Poner columnas de parámetros nuevos y variables

t	D_t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	Pt	It
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----

Figura 3.2: Columnas faltantes

3. Poner Kn_t y arrastrar

t	D_t	nt	Knt
0			
1	850	25	=+\$B\$10*C3
2	650	23	5,75
3	2000	24	6
4	1050	23	5,75
5	650	28	7
Wo	250	trabajadores al inicio de la planificación	
K (Unidades/día)	0,25		
Io	60	und/periodo al inicio de la planificación	
RP(periodo 2)	50	und/periodo 2	

Figura 3.3: Kn_t

4. Poner RP_t según diga el enunciado.

t	D_t	nt	Knt	RPt
0				
1	850	25	6,25	0
2	650	23	5,75	50
3	2000	24	6	0
4	1050	23	5,75	0
5	650	28	7	0
Wo	250	trabajadores al inicio de la planificación		
K (Unidades/día)	0,25			
Io	60	und/periodo al inicio de la planificación		
RP(periodo 2)	50	und/periodo 2		

Figura 3.4: RP_t

5. Poner SS_t según diga el enunciado (acá no lo dice).
6. Poner Rn_t según la fórmula y arrastrar.

t	D _t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	Pt	It
0								250			60
1	850	25	6,25	0	0	=+B3+F3-I2-E3	127		123	793,75	3,75

Figura 3.5: Rn_t

7. Inicializar y arrastrar W_t . Notemos que no existen medios trabajadores, entonces redondeamos para arriba y arrastramos.

Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht
6,25	0	0	790	=+REDONDEAR.MAS(G3/D3;0)	250

Figura 3.6: W_t

8. Computamos F_t y si da negativo, ponemos en H_t pues trabajadores a despedir negativos son trabajadores a contratar positivos y arrastramos.

Wt	Ht	Ft
250		
127		=+H2-H3
104		23
334	230	
182		152
93		89

Figura 3.7: H_t y F_t

9. Calculamos P_t y arrastramos.

Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	Pt
6,25		0	790	127		123	=+D3*H3
5,75	50	0	596,25	104		23	598
6		0	1998,25	334	230		2004
5,75		0	1044,25	182		152	1046,5
7		0	647,75	93		89	651

Figura 3.8: P_t

Nota: Dependiendo del escenario, tendremos que redondear el valor pues no necesariamente se producen medias unidades de producto.

10. Inicializamos y computamos fórmula de I_t . Luego arrastramos.

D_t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	Pt	It
						250				60
850	25	6,25	0	0	790	127		123	793,75	=+I2+K3+E3-B3
650	23	5,75	50	0	596,25	104		23	598	1,75
2000	24	6	0	0	1998,25	334	230		2004	5,75
1050	23	5,75	0	0	1044,25	182		152	1046,5	2,25
650	28	7	0	0	647,75	93		89	651	3,25

Figura 3.9: I_t

Receta costos: Básicamente multiplicar cantidad por valor y arrastrar:

1. Salario

t	D_t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	It
0							250			
1	850	25	6,25	0	0	790	127			
2	650	23	5,75	50	0	596,25	104			
3	2000	24	6	0	0	1998,25	334	230		
4	1050	23	5,75	0	0	1044,25	182			
5	650	28	7	0	0	647,75	93			
Wo	250	trabajadores al inicio de la planificación								
K (Unidades/día)	0,25									
Io	60	und/periodo	al inicio de la planificación							
RP(periodo 2)	50	und/periodo 2								
Salario	\$ 1.600.000,00									
Contrato	\$ 800.000,00									
Despidos	\$ 1.500.000,00									
Producción	\$ 50.000,00									
Inventario	\$ 10.000,00									

Figura 3.10: Salario total

2. Contrato y Despidos

t	D_t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	It
0							250			
1	850	25	6,25	0	0	790	127			
2	650	23	5,75	50	0	596,25	104			
3	2000	24	6	0	0	1998,25	334	230		
4	1050	23	5,75	0	0	1044,25	182			
5	650	28	7	0	0	647,75	93			
Wo	250	trabajadores al inicio de la planificación								
K (Unidades/día)	0,25									
Io	60	und/periodo	al inicio de la planificación							
RP(periodo 2)	50	und/periodo 2								
Salario	\$ 1.600.000,00									
Contrato	\$ 800.000,00									
Despidos	\$ 1.500.000,00									
Producción	\$ 50.000,00									
Inventario	\$ 10.000,00									

Figura 3.11: Despidos totales

t	D_t	nt	Knt	RPt	SSt	RNt	Wt	Ht	Ft	Pt	
0							250				
1	850	25	6,25	0	0	790	127		123	793,75	
2	650	23	5,75	50	0	596,25	104		23	598	
3	2000	24	6	0	0	1998,25	334	230		2004	
4	1050	23	5,75	0	0	1044,25	182		152	1046,5	
5	650	28	7	0	0	647,75	93		89	651	
Wo	250	trabajadores al inicio de la planificación									
K (Unidades/día)	0,25										
Io	60	und/periodo	al inicio de la planificación								
RP(periodo 2)	50	und/periodo 2									
Salario	\$	1.600.000,00			t	Salario	Contrato	Despidos	Producción	Inventario	Total
Contrato	\$	800.000,00			1	\$ 203.200.000,00	\$ -	\$ 184.500.000,00	==+58\$16*K3	\$ 37.500,00	\$ 427.425.000,00
Despidos	\$	1.500.000,00			2	\$ 166.400.000,00	\$ -	\$ 34.500.000,00	\$ 29.900.000,00	\$ 17.500,00	\$ 230.817.500,00
Producción	\$	50.000,00			3	\$ 534.400.000,00	\$ 184.000.000,00	\$ -	\$ 100.200.000,00	\$ 57.500,00	\$ 818.657.500,00
Inventario	\$	40.000,00			4	\$ 203.200.000,00	\$ -	\$ 230.000.000,00	\$ -13.230.000,00	\$ 27.500,00	\$ 731.547.500,00

Figura 3.12: Contratos totales

3. Para inventario es lo mismo. Me da pereza hacerlo otra vez.

3.2.2. Nivelación

Definición 3.5 (Estrategia de Nivelación). Consiste en tener el mínimo número constante de trabajadores W^* que pueda satisfacer la demanda en el horizonte T . Implica tener inventarios en periodos de poca demanda.

Fórmulas Nivelación primera tabla

Modelo:

$$Rn_t = D_t - RP_t + SS_t - I_{t-1} - SS_{t-1}$$

$$Rn_t \text{ acum} = Rn_t + Rn_{t-1} \text{ acum}$$

$$Kn_t \text{ acum} = Kn_t + Kn_{t-1} \text{ acum}$$

$$W_t = \begin{cases} \lceil W_0 + \frac{Rn_t \text{ acum} - Kn_t \text{ acum} \cdot W_0}{Kn_t \text{ nuevos acum}} \rceil, & \text{si } W_0 \cdot Kn_t \text{ acum} < Rn_T \text{ acum} \\ \lceil \frac{Rn_T \text{ acum}}{Kn_t \text{ acum}} \rceil, & \text{si } W_0 \cdot Kn_t \text{ acum} \geq Rn_T \text{ acum} \end{cases}$$

Fórmulas Nivelación segunda tabla

Modelo:

$$SS_t = D_t \cdot \% \text{Inventario}$$

$$Kn_t^{(Antiguos)} = n_t * K^{(Antiguos)}$$

$$Kn_t^{(Nuevos)} = n_t * K^{(Nuevos)}$$

$$RN_t = D_t + SS_t - I_{t-1} - RP_t$$

$$W_t = W^*$$

$$H_t = \begin{cases} W_t - W_{t-1}, & \text{si } W_t > W_{t-1} \\ 0, & \text{dlc} \end{cases}$$

$$F_t = \begin{cases} W_{t-1} - W_t, & \text{si } W_t < W_{t-1} \\ 0, & \text{dlc} \end{cases}$$

$$P_t = \begin{cases} W_{t-1} \cdot Kn_t^{(Antiguos)} + H_t \cdot Kn_t^{(Nuevos)}, & \text{si } W_t > W_{t-1} \\ W_t \cdot Kn_t^{(Antiguos)}, & \text{si } W_t < W_{t-1} \end{cases}$$

$$I_t = I_{t-1} + P_t + RP_t - D_t$$

Receta:

1. Tendremos que hacer dos tablitas. Una para encontrar el W^* y la otra para calcular los resultados finales.
2. Copiar y pegar tabla como el anterior método.

t	D_t	días	Knt	RPt	SSt	It
0						60
1	850	25	6,25	0	0	0
2	650	23	5,75	50	0	0
3	2000	24	6	0	0	0
4	1050	23	5,75	0	0	0
5	650	28	7	0	0	0

Figura 3.13: Pasos iguales en esta tabla

3. Calcular Rn_t

t	D_t	días	Knt	RPt	SSt	It	Rnt
0						60	
1	850	25	6,25	0	0	0	=+B3+F3-G2-E3
2	650	23	5,75	50	0	0	600
3	2000	24	6	0	0	0	2000
4	1050	23	5,75	0	0	0	1050
5	650	28	7	0	0	0	650

Figura 3.14: Rn_t nivelación

4. Agregamos columnas adicionales acumuladas

Rnt	Rnt acum	Knt acum
790	=+I2+H3	6,25
600	1390	12
2000	3390	18
1050	4440	23,75
650	5090	30,75

Figura 3.15: Rn_t y Kn_t siguen la misma lógica5. Sacamos la columna de W_t

Rnt acum	Knt acum	Wt
		250
790	6,25	=+REDONDEAR.MAS(I3/J3;0)
1390	12	116
3390	18	189
4440	23,75	187
5090	30,75	166

Figura 3.16: W_t primera tabla nivelación6. Sacamos el máximo valor de los W_t . Este será W^* .

7. Hacemos segunda tabla para dar respuesta. Inicializamos con valores igual que en el anterior método.

t	D_t	nt	Knt	Rpt	Sst
0					
1	850	25	6,25	0	0
2	650	23	5,75	50	0
3	2000	24	6	0	0
4	1050	23	5,75	0	0
5	650	28	7	0	0

Figura 3.17: Inicialización Nivelación

8. Calculamos Rn_t como siempre

t	D_t	nt	Knt	Rpt	Sst	Rnt	Wt	Ht	Ft	Pt	It
0							250				60
1	850	25	6,25	0	0	$=+B22+F22-E22-L21$	189			61	1181,25

Figura 3.18: Rn_t nivelación

9. Inicializar W_t con periodos más antiguos y ponemos en todo el resto los valores de W^* .

Wt
250
189
189
189
189
189

Figura 3.19: W_t nivelación

10. Calculamos H_t y F_t como la última vez.

Wt	Ht	Ft
250		
189		$=+H21-H22$
189		
189		
189		
189		

Figura 3.20: F_t y G_t nivelación parte 2

11. Calculamos P_t como en persecución

Knt	Rpt	SSt	Rnt	Wt	Ht	Ft	Pt
				250			
6,25	0	0	790	189		61	=+D22*H22
5,75	50	0	208,75	189			1086,75
6	0	0	1122	189			1134
5,75	0	0	1038	189			1086,75
7	0	0	601,25	189			1323

Figura 3.21: P_t nivelación

12. Calculamos I_t igual que en persecución.

D_t	nt	Knt	Rpt	SSt	Rnt	Wt	Ht	Ft	Pt	It
						250				60
850	25	6,25	0	0	790	189		61	1181,25	=+K22+L21+E22-B22
650	23	5,75	50	0	208,75	189			1086,75	878
2000	24	6	0	0	1122	189			1134	12
1050	23	5,75	0	0	1038	189			1086,75	48,75
650	28	7	0	0	601,25	189			1323	721,75

Figura 3.22: I_t Nivelación

13. Calculamos costos igual que en persecución para todo periodo $t > 0$.

Capítulo 4

EOQ y EPL

Este capítulo no tendrá recetas explícitas dado que el inventario promedio variará significativamente en cada ejercicio. No obstante, se ahondará en el procedimiento para calcular este mismo en varios casos para que el lector entienda el procedimiento general.

En general, los ejercicios de este tema tratan de usar información de costos y tasas de producción y consumo para encontrar el tamaño del lote óptimo.

Notación EOQ y EPL

Parámetros:

- K : Costo por hacer orden [\$].
- c : Costo unitario de producto [\$/und].
- h : Costo de mantener una unidad de pedido almacenada por un periodo [\$/Tiempo].
- i : Porcentaje de inventario que se almacena cada periodo [%/Tiempo].
- T : Longitud de ciclo de distribución [Tiempo].
- f : Frecuencia de pedido [1/Tiempo].
- Q : Tamaño de pedido [unds].
- λ : Tasa de consumo [unds/Tiempo].
- P : Tasa de producción [unds/Tiempo].

Costo total:

- $G(Q)$: Costo total promedio [\$/Tiempo].

Costos promedio:

- $\mathcal{K}$: Costo de orden fijo a lo largo de un ciclo T .
- $\mathcal{H}$: Costo de mantener o almacenar el tamaño de pedido a lo largo de un ciclo T .

4.1. EOQ

Definición 4.1 (EOQ). El Economic Order Quantity model o modelo EOQ es el modelo más simple en el rango de los modelos de inventario. Describe el trade-off entre costos de ordenamiento fijos y costos de almacenamiento.

Supuestos:

1. Se trabajan solo empresas distribuidoras, o sea, empresas que no producen.
2. La tasa de demanda (λ) es una constante en [unidades por tiempo].
3. Siempre se cumple la demanda.
4. No hay tiempo de espera para el pedido, o sea que apenas se pide, este llega.
5. Hay 3 tipos de costos
 - Costo por envió K

- Costo unitario c
- Costo de almacenamiento h por unidad por unidad de tiempo.

Ecuaciones EOQ

$$T = Q/\lambda$$

$$f = \frac{1}{T} \quad (\text{Útil para encontrar costos promedios anuales})$$

$$\begin{aligned} G(Q) &= \mathcal{K} + \frac{cQ}{T} + \mathcal{H} \\ &= \frac{K}{T} + \frac{cQ}{T} + h\bar{I} \end{aligned}$$

$$h = i * c$$

$$\mathcal{H} = h\bar{I}$$

$$\mathcal{K} = \frac{K}{T}$$

$$\bar{I} = \frac{\sum_t I_t}{T} = \frac{\int_0^t I(t)}{T} = \frac{\text{Inv. Acum}}{\# \text{ periodos}}$$

¡Ahora sí! Vamos con ejemplos de cosas que nos pueden aparecer:

Ejercicio 4.1.1. El restaurante “*Papitas*” se dedica exclusivamente a la venta de porciones de papas fritas. Históricamente, el restaurante sabe que la tasa de demanda es de 12000 porciones por bimestre. Además, se sabe que por cada porción de papas fritas se necesitan 200 gramos de papa sabanera. El proveedor actual de la papa sabanera es “*Papirris de la sabana*”, quien le vende al restaurante la papa en bolsas de 1 kilogramo.

Ahora bien, el restaurante manifiesta su interés de minimizar los costos totales de la política y, para eso, cuenta con la siguiente información de costos:

- El costo fijo de realizar un (1) pedido es de \$200 000.
- El costo de pedir una (1) bolsa de papa sabanera es de \$14 400.
- La tasa trimestral de mantener una (1) bolsa de papa sabanera en inventario es del 2.5 %.

Con base en la información dada:

- Calcule la demanda anual (en número de bolsas de 1 kilogramo) que debe satisfacer el restaurante.

Solución: Notemos que nos dan λ_p en [porciones/bim], pero no lo necesitamos en esas unidades. Por ende, computaremos las conversiones:

Demanda en porciones por año:

$$\lambda_{\text{porciones/año}} = 12\,000 \frac{\text{porciones}}{\text{bimestre}} \times 6 \frac{\text{bimestres}}{\text{año}} = 72\,000 \frac{\text{porciones}}{\text{año}}$$

Demanda en gramos por año:

$$\lambda_{\text{g/año}} = 72\,000 \frac{\text{porciones}}{\text{año}} \times 200 \frac{\text{g}}{\text{porción}} = 14\,400\,000 \frac{\text{g}}{\text{año}}$$

Demanda en kilogramos por año (bolsas):

$$\lambda_{\text{bolsas/año}} = \frac{14\,400\,000 \text{ g}}{1\,000 \frac{\text{g}}{\text{kg}}} = 14\,400 \text{ bolsas/año}$$

Por lo tanto, la demanda anual del restaurante es de $\boxed{14\,400}$ bolsas de 1 kilogramo.

- b) Calcule la cantidad económica de pedido, en número de bolsas, utilizando el modelo EOQ.

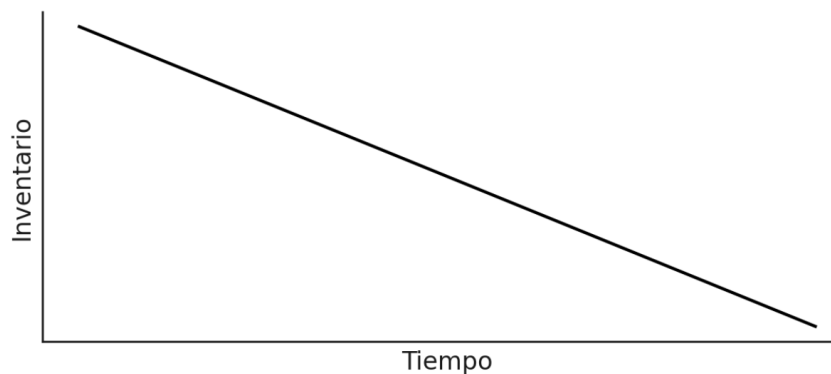
Solución: Para este punto, lo primero que necesitamos es encontrar el Q que minimiza la función de costos totales

$$\frac{K}{T} + \frac{cQ}{T} + h\bar{I}$$

Que se encuentra despejando Q al igualar el primer y tercer término:

$$\frac{K}{T} = h\bar{I}$$

Notemos que para esto, necesitamos encontrar una expresión $\bar{I}$ en función de Q . Así pues, empleamos la técnica de “encontrar áreas” para encontrar esta expresión. Para esto, hagamos un dibujo del inventario primero:



Notemos que el inventario promedio está dado por el área de un triángulo rectángulo. Así que computaremos

$$\bar{I}(Q) = \text{Areas}/T = \frac{T * Q}{2}/T = \frac{Q}{2}$$

Reemplazando en la función que igualamos:

$$\frac{K}{T} = h\bar{I} \implies \frac{K}{T} = \frac{Qh}{2}$$

No tenemos ni idea del valor de T , por ende, para evitar tener dos incógnitas (Q y T), emplearemos la ecuación

$$T = Q/\lambda$$

Para que solo tengamos como incógnita Q . Así pues, retomando el despeje que empezamos arriba, llegaremos a

$$\frac{K}{T} = h\bar{I} \implies \frac{K}{T} = \frac{Qh}{2} \implies \frac{K\lambda}{Q} = \frac{Qh}{2}$$

Notemos que ya podemos despejar Q :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}}$$

Ahora Q^* depende de valores que nos dan en el enunciado, entonces reemplazando:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} = \sqrt{\frac{2(200,000)(14,400)}{1,440}} = 2000 \text{ [unds]}$$

Notemos que a pesar de que usamos valores en años, la respuesta es la misma a si usáramos λ y h en meses. Lo importante es ser consistente en las unidades que usamos.

- c) Calcule la frecuencia de pedido anual. Presente su respuesta con un (1) decimal.

Solución: Como acabamos de sacar el valor de Q , ahora podemos encontrar el valor de T :

$$T = Q/\lambda = 2000/14400 \approx 0,13889 \text{ [años]}$$

Pero como nos piden la frecuencia de pedido, encontramos el inverso:

$$f = 1/T = 1/0,13889 = 7,2 \text{ [pedidos/año]}$$

- d) Calcule el costo anual de la política:

Solución: Finalmente, con todos los parámetros ya encontrados y en las unidades correctas, simplemente las introduciremos en la ecuación de costo total:

$$\begin{aligned} C(Q^*) &= \frac{K}{T} + \frac{cQ}{T} + h\bar{I} \\ &= K\frac{\lambda}{Q} + c\lambda + h\frac{Q}{2} \\ &= 200\,000 \cdot \frac{14\,400}{2\,000} + 1,440 \cdot \frac{2\,000}{2} + 14\,400 \cdot 14\,400 \end{aligned}$$

$$\boxed{C(Q^*) = 210\,240\,000}$$

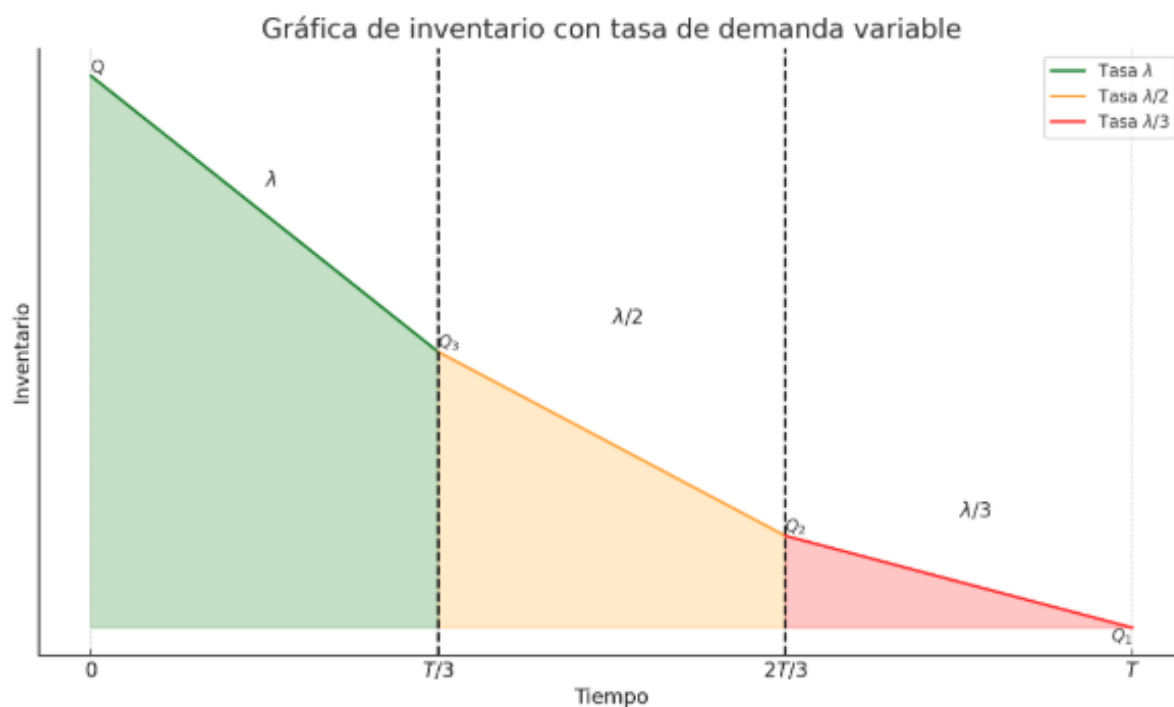
Ejercicio 4.1.2. CtrlGame es una empresa que se dedica a la venta de consolas de videojuegos para personas entre los 14 y 30 años. La empresa realiza pedidos cada T (en años) al proveedor de consolas. El gerente ha notado que la demanda, en la primera tercera parte del tiempo de ciclo, las consolas se venden a una tasa constante λ (unidades al año) pues las personas acaban de recibir su sueldo y pueden adquirirlas.

Luego, en el siguiente tercio del ciclo (T), las consolas se venden a una tasa $\lambda/2$. Finalmente, en el último tercio, las consolas se venden a una tercera parte de la tasa λ .

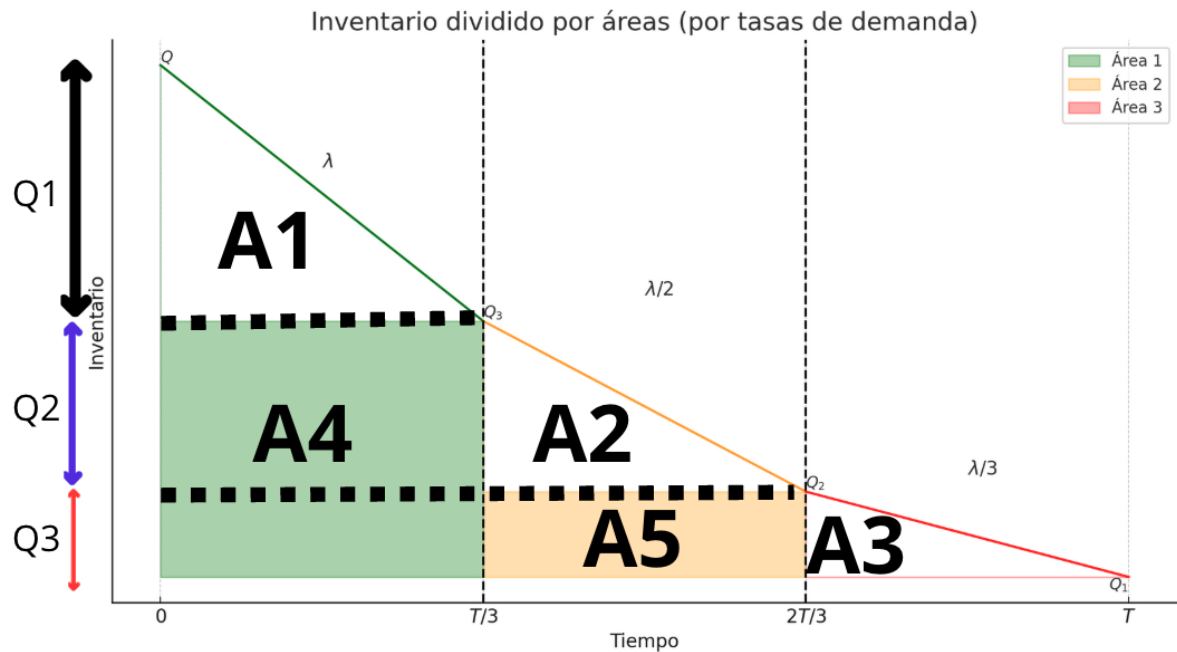
Con la información que se les brinda, realice (recuerde que k es el costo fijo de ordenar, c es el costo unitario de adquirir y h es el costo por mantener una unidad de inventario por año):

a) La gráfica de inventario promedio

Solución: Comprensión lectora



Y para facilitarnos la vida más adelante, la dividiremos en áreas fáciles de calcular:



b) La fórmula de inventario promedio en términos de Q

Solución: Notemos que el inventario promedio en este caso no es tan sencillo de calcular como en el anterior ejercicio dadas las tasas de consumo variables. Por ende, primero calcularemos expresiones para no depender de Q_1 , Q_2 y Q_3 , enfocándonos en las áreas 1, 2, y 3 respectivamente, podemos llegar a las siguientes relaciones:

$$Q_1 = \lambda * \frac{T}{3}$$

$$Q_2 = \frac{\lambda}{2} * \frac{T}{3}$$

$$Q_3 = \frac{\lambda}{3} * \frac{T}{3}$$

Notemos que la respuesta final no debe de quedar en términos de Q_i , $i \in \{1, 2, 3\}$, sino en términos de Q . Por ende, computaremos

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= \lambda * \frac{T}{3} + \frac{\lambda}{2} * \frac{T}{3} + \frac{\lambda}{3} * \frac{T}{3} \\ &= \lambda T * \frac{11}{18} \end{aligned}$$

Pero al igual que el anterior ejemplo, no tenemos ni idea del valor de T , por ende, para evitar que en el futuro quedemos con 2 incógnitas (T y Q), pondremos a T en función de Q :

$$T = \frac{Q}{\lambda} * \frac{18}{11}$$

Paréntesis súper importante

Notemos que no siempre se conservará la ecuación

$$T = Q/\lambda$$

No obstante, siempre habrá una relación de la forma

$$T = \alpha \frac{Q}{\lambda}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Donde α es una constante, es esta relación la clave que tenemos que tener en cuenta para solucionar problemas de EOQ y EPL.

Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto de consumo.

Ahora, encontraremos el valor del inventario promedio de esta forma:

$$\begin{aligned} \bar{I}(Q) &= \sum_{i=1}^5 A_i/T \\ &= \left[Q_1 * \frac{T}{3} * \frac{1}{2} + Q_2 * \frac{T}{3} * \frac{1}{2} + Q_3 * \frac{T}{3} * \frac{1}{2} + (Q_2 + Q_3) * \frac{T}{3} + Q_3 * \frac{T}{3} \right] / T \\ &= \left[\frac{1}{2} Q_1 \frac{T}{3} + \frac{1}{2} Q_2 \frac{T}{3} + \frac{1}{2} Q_3 \frac{T}{3} + Q_2 \frac{T}{3} + Q_3 \frac{T}{3} + Q_3 \frac{T}{3} \right] / T \\ &= \left[\frac{T}{3} \left(\frac{1}{2} Q_1 + \frac{1}{2} Q_2 + \frac{1}{2} Q_3 + Q_2 + 2Q_3 \right) \right] / T \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} Q_1 + \frac{3}{2} Q_2 + \frac{5}{2} Q_3 \right) \end{aligned}$$

Notemos que no podemos factorizar más la expresión, por ende, por medio de las primeras tres ecuaciones, obtendremos

$$\begin{aligned} \bar{I}(Q) &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} Q_1 + \frac{3}{2} Q_2 + \frac{5}{2} Q_3 \right) \\ &= \frac{1}{6} Q_1 + \frac{1}{2} Q_2 + \frac{5}{6} Q_3 \\ &= \frac{1}{6} \left(\lambda \frac{T}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda T}{2 \cdot 3} \right) + \frac{5}{6} \left(\frac{\lambda T}{3 \cdot 3} \right) \\ &= \lambda T \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{12} + \frac{5}{54} \right) = \lambda T \cdot \frac{25}{108} \\ &= \frac{25\lambda T}{108} \end{aligned}$$

Notemos que llegamos a una expresión en términos de T , pero no sabemos cuál es su valor. Por fortuna, también encontramos que $T = Q \frac{11}{18\lambda}$. Por ende, reemplazando finalmente llegamos a

$$\bar{I}(Q) = \frac{25Q}{66}$$

4.2. EPL

Definición 4.2 (EPL). Lo mismo que EOQ pero ahora para empresas que producen y distribuyen.

Heredaremos casi todas las definiciones y ecuaciones de EOQ y haremos cambios pertinentes.

Al igual que en EOQ, acá no hay fórmula que seguir, así que volveremos a hacer varios ejemplos.

Notación EPL

Heredados de EOQ:

λ : Tasa de consumo.

K : Costo por pedir.

c : Costo unitario de producto.

h : Costo de mantener una unidad de pedido almacenada por un periodo.

Q : Tamaño de pedido.

$Q^* \equiv EOQ$: Tamaño óptimo de pedido.

T : Longitud de ciclo de distribución.

$G(Q)$: Costo anual promedio.

$\mathcal{K}$: Costo de orden fijo a lo largo de un ciclo T .

$\mathcal{H}$: Costo de mantener o almacenar el tamaño de pedido a lo largo de un ciclo T .

f : Frecuencia de pedido.

Nuevos de EPL:

P : Tasa de producción.

H : Valor máximo de inventario.

Ecuaciones EPL

Nueva ecuación: Todo lo que se produce, se consume:

$$Q_\lambda = Q_P$$

$$C(Q) = K + cQ$$

$$T = Q/\lambda$$

$$T = Q/P$$

$$f = \frac{1}{T} \quad (\text{Útil para encontrar costos promedios anuales})$$

$$G(Q) = \mathcal{K} + \frac{cQ}{T} + \mathcal{H} = \frac{K}{T} + \frac{cQ}{T} + h\bar{I}$$

EPL = Q^* = Dejar fórmula en términos de Q y λ , o P . Luego derivar, igualar a 0 y despejar Q , o simplemente igualar primer y tercer término y despejar para Q .

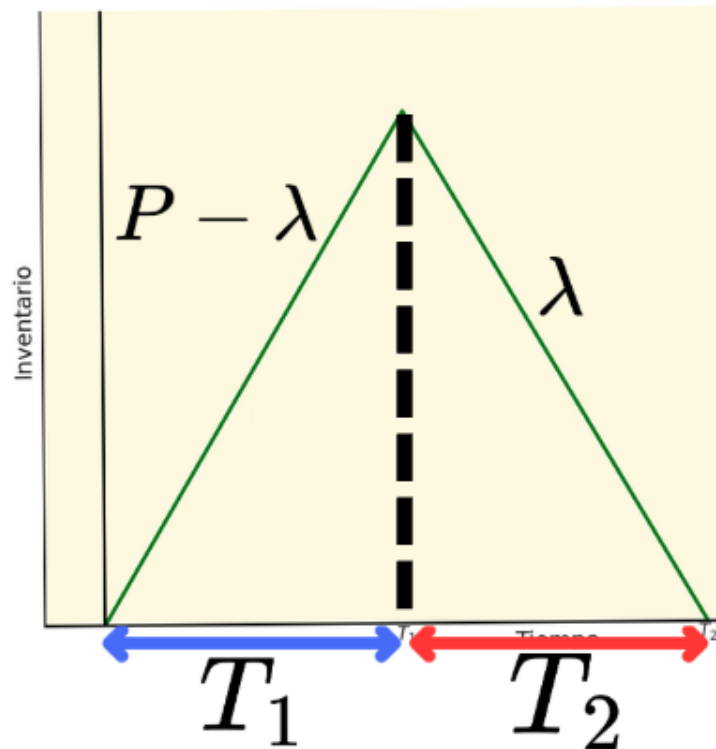
$$\bar{I} = \frac{\sum_t I_t}{T} = \frac{\int_0^t I(t)}{T} = \frac{\text{Inv. Acum}}{T}$$

Ejercicio 4.2.1. Considere una empresa que produce durante un tiempo T_1 a una tasa P , y además, comercializa durante todo T a una tasa λ . Específicamente, se conoce que la tasa de demanda es de 700 unidades/mes y la tasa de producción es de 3 unidades/hora. Además, se conoce que el horario de producción de la empresa es de 8 horas diarias durante 360 días al año.

Adicionalmente, tenga en cuenta que la compañía incurre en un costo fijo de \$20 por corrida de producción, y que por políticas de la empresa las corridas se realizan cada tres (3) meses. Por último, el costo de producción de una (1) mochila es de \$5 y la tasa de mantener una (1) unidad en inventario es de 13 % anual. Dado lo anterior:

- a) Calcule el tamaño del lote de producción (Q) para las condiciones establecidas.

Solución: Primero haremos un dibujito de la situación



Usaremos la nueva ecuación de este tema para encontrar relaciones útiles: todo lo que se produce, se consumirá. Para este inciso nos piden la cantidad de producción **actual, no la óptima**, que es la misma que la cantidad que se consume, por ende, teniendo en cuenta que bajo la política actual se lanzan corridas de producción/consumo cada 3 meses, $T = 3[\text{meses}]$, por ende

$$Q_{\lambda} = \lambda * T = 3 * 700 = 2.100 [\text{unds}]$$

- b) La compañía está considerando retirar la política de realizar corridas cada 3 meses e implementar una política que minimice los costos. Dado esto, calcule el tamaño del lote económico de producción (Q). Reporte el resultado final en unidades enteras. Para esto, evalúe la función de costos y determine la aproximación que minimice los costos.

Solución: Ahora, no tenemos ni idea de cuál es el valor de T , por ende, tendremos que emplear las nuevas ecuaciones para encontrar relaciones útiles, como todo lo que se produce se consume,

$$Q_{\lambda} = T_1 * \lambda + T_2 * \lambda = \lambda(T_1 + T_2) = \lambda * T$$

$$Q_P = T_1 * P \implies T_1 = \frac{Q_P}{P} = \frac{Q}{P}$$

$$Q_{\lambda} = Q_P \implies \lambda(T_1 + T_2) = T_1 * P$$

De acá, podemos expresar a T en función de Q para no tener dos incógnitas, entonces

$$T = \frac{Q_{\lambda}}{\lambda} = \frac{Q^*}{\lambda}$$

Por ende,

$$T_2 = T - T_1 = \frac{Q}{\lambda} - \frac{Q}{P} = \frac{Q * P - Q * \lambda}{P * \lambda} = Q \frac{P - \lambda}{P * \lambda}$$

Ahora, sacaremos el inventario promedio, para esto, tenemos que notar que la altura máxima del triángulo del dibujito no es Q , dado que uno llega a este mientras consume y produce al tiempo, es por esto, que denotaremos este nivel de inventario H y usaremos la fórmula de $T = Q/P \implies Q = T * P$ con un pequeño cambio, teniendo:

$$T_1 = \frac{H}{P - \lambda} \implies H = T_1 * (P - \lambda)$$

Intuición detrás de esta última fórmula

Podemos ver cualquier altura, ya sea Q o H en las gráficas teniendo en cuenta que mi inventario es “lo que produzco multiplicado por el tiempo en el que lo produzco”. En este caso, produzco $P - \lambda$ multiplicado por el tiempo en el cual lo produzco: T_1

$$\bar{I}(Q) = \sum_i Area_i / T = \left[T_1 * H * \frac{1}{2} + T_2 * \lambda * \frac{1}{2} \right] / T$$

Notemos que a pesar de que parece que nada está en función de Q , tenemos todas

las relaciones para que esto ocurra:

$$\begin{aligned}
 T_1 &= \frac{Q}{P} \\
 T_2 &= \frac{Q}{\lambda} - \frac{Q}{P} = Q \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{P} \right) \\
 H &= T_1(P - \lambda) = \frac{Q}{P}(P - \lambda) \\
 \bar{I} &= \frac{1}{2T} (T_1 H + T_2 \lambda) \\
 &= \frac{1}{2 \cdot \frac{Q}{\lambda}} \left(\frac{Q}{P} \cdot \frac{Q}{P}(P - \lambda) + Q \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{P} \right) \cdot \lambda \right) \\
 &= \frac{\lambda}{2Q} \left(\frac{Q^2(P - \lambda)}{P^2} + Q \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \right) \\
 &= \frac{\lambda}{2Q} \left(Q^2 \cdot \frac{(P - \lambda)}{P^2} + Q \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \right) \\
 &= \frac{\lambda}{2Q} \left(Q \cdot \frac{(P - \lambda)}{P^2} \cdot Q + Q \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \right) \\
 &= \frac{\lambda}{2Q} \cdot Q \left(\frac{Q(P - \lambda)}{P^2} + \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \right) \\
 &= \frac{\lambda}{2} \left(\frac{Q(P - \lambda)}{P^2} + \frac{P - \lambda}{P} \right) \\
 &= \frac{\lambda(P - \lambda)}{2} \left(\frac{Q}{P^2} + \frac{1}{P} \right) \\
 &= \frac{\lambda(P - \lambda)}{2P^2} (Q + P) \\
 &= \frac{Q}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right)
 \end{aligned}$$

Ahora, tomamos la función de costos e igualamos el primer y tercer término y despejamos para Q :

$$\begin{aligned}
 \frac{K}{T} &= h\bar{I} \quad (\text{por fórmula general de costos}) \\
 \Rightarrow \frac{K}{\frac{Q}{\lambda}} &= h \cdot \frac{Q}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \quad (\text{usando } T = \frac{Q}{\lambda}, \bar{I} = \frac{Q}{2}(1 - \lambda/P)) \\
 &\Rightarrow K \frac{\lambda}{Q} = h \cdot \frac{Q}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \\
 &\Rightarrow K\lambda = \frac{hQ^2}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right) \\
 &\Rightarrow Q^2 = \frac{2K\lambda}{h \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right)} \\
 &\Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h \left(1 - \frac{\lambda}{P} \right)}}
 \end{aligned}$$

Ahora, teniendo los parámetros en unidades adecuadas, podremos encontrar el valor de Q^* :

- $K = 20$: Costo fijo por corrida de producción (USD).
- $h = 0,65$: Costo anual de mantener una unidad en inventario (USD/unidad·año).
(13 % de \$5 por unidad).
- $\lambda = 8400$: Tasa de demanda anual (unidades/año).
(700 unidades/mes $\times$ 12 meses).
- $P = 8640$: Tasa de producción anual (unidades/año).
(3 unidades/hora $\times$ 8 h/día $\times$ 360 días).

$$\begin{aligned}
 Q^* &= \sqrt{\frac{2K\lambda}{h\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 8400}{0,65 \left(1 - \frac{8400}{8640}\right)}} \approx 4314,9 \\
 \Rightarrow Q^* &\approx \boxed{4315 \text{ unidades}}
 \end{aligned}$$

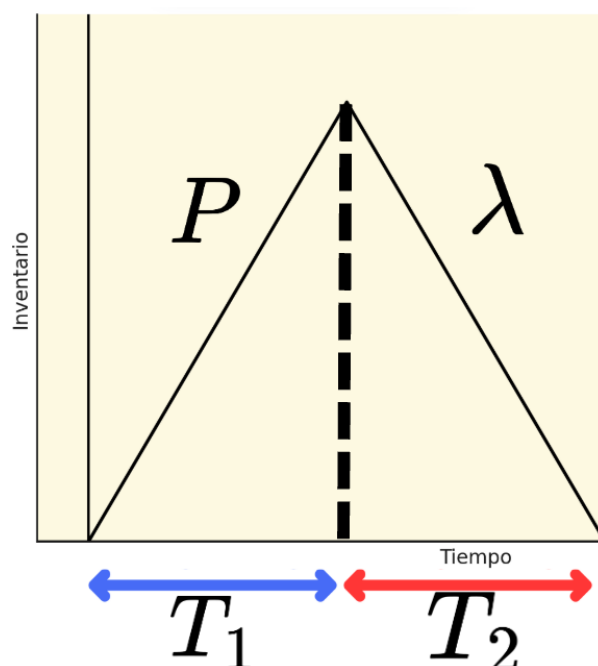
c) Encuentre el costo total de la política

Solución: Notemos que ya tenemos todo para encontrar T y poder reemplazar directamente en la ecuación de costos totales

$$G(Q) = \frac{K}{T} + \frac{cQ}{T} + h\bar{I}$$

d) Si por políticas de calidad, la empresa decidirá producir durante la primera parte del ciclo (T_1) y comercializarla únicamente en el ciclo restante (T_2), ¿cuál sería la cantidad económica de producción que minimiza los costos totales?

Solución: Notemos que ahora cambió por completo la política de inventario, por ende, necesitaremos un nuevo dibujito:



Veamos cómo cambian las relaciones de producción y consumo:

$$Q_\lambda = T_2 * \lambda \implies T_2 = \frac{Q_\lambda}{\lambda} = \frac{Q}{\lambda}$$

$$Q_P = T_1 * P \implies T_1 = \frac{Q_P}{P} = \frac{Q}{P}$$

$$T = T_1 + T_2 = \frac{Q}{\lambda} + \frac{Q}{P} = \frac{Q * P + Q * \lambda}{P * \lambda} = Q \frac{P + \lambda}{P * \lambda}$$

$$Q_\lambda = Q_P \implies T_1 * P = T_2 * \lambda$$

Encontramos el valor de inventario promedio en términos de Q :

$$\begin{aligned} \bar{I}(Q) &= [A_1 + A_2]/T \\ &= \left[\frac{1}{2} * T_1 * (T_1 * P) + \frac{1}{2} * T_2 * (T_2 * \lambda) \right] / T \\ &= \left[\frac{1}{2} T_1^2 P + \frac{1}{2} T_2^2 \lambda \right] / T \\ &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{Q}{P} \right)^2 P + \frac{1}{2} \left(\frac{Q}{\lambda} \right)^2 \lambda \right] \cdot \frac{1}{T} \\ &= \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{P^2} \cdot P + \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\lambda^2} \cdot \lambda \right] \cdot \frac{1}{T} \\ &= \left[\frac{Q^2}{2P} + \frac{Q^2}{2\lambda} \right] \cdot \frac{1}{T} \\ &= \frac{Q^2}{2} \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{\lambda} \right) \cdot \frac{1}{T} \\ &= \frac{Q^2}{2} \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{\lambda} \right) \cdot \frac{P\lambda}{Q(P + \lambda)} \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{P\lambda}{P + \lambda} \cdot \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{\lambda} \right) \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{P\lambda}{P + \lambda} \cdot \left(\frac{\lambda + P}{P\lambda} \right) \\ &= \frac{Q}{2} \end{aligned}$$

Igualemos el primer y último término de la ecuación de costos totales:

$$\begin{aligned}
 \frac{K}{T} &= h \cdot \bar{I} \\
 \Rightarrow \frac{K}{T} &= h \cdot \frac{Q}{2} \\
 \Rightarrow \frac{K}{\frac{Q(\lambda+P)}{\lambda P}} &= h \cdot \frac{Q}{2} \\
 \Rightarrow K \cdot \frac{\lambda P}{Q(\lambda+P)} &= h \cdot \frac{Q}{2} \\
 \Rightarrow 2K \cdot \frac{\lambda P}{\lambda+P} &= hQ^2 \\
 \Rightarrow Q^2 &= \frac{2K\lambda P}{h(\lambda+P)} \\
 \Rightarrow Q^* &= \sqrt{\frac{2K\lambda P}{h(\lambda+P)}}
 \end{aligned}$$

Y finalmente reemplazamos los valores conocidos que tenemos.

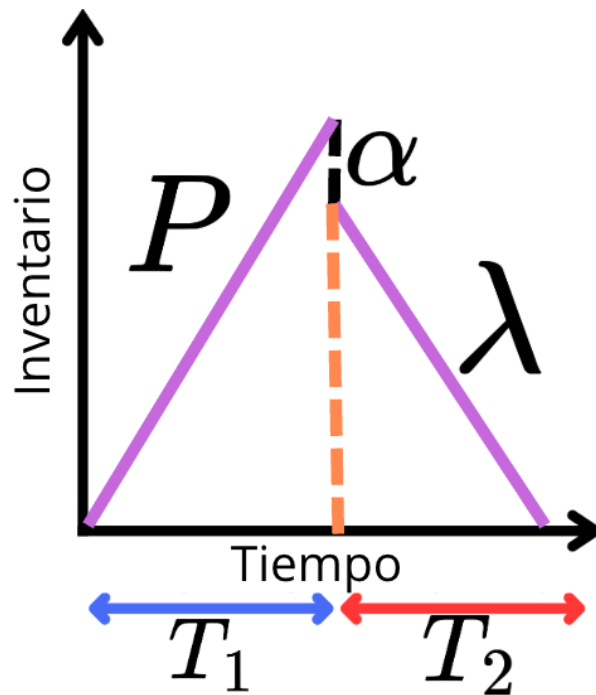
Ejercicio 4.2.2. Una empresa manufacturera produce un lote de productos a una tasa constante P durante un periodo de duración T_1 , y posteriormente comercializa el inventario generado a una tasa constante λ durante el periodo restante T_2 del ciclo de producción total $T = T_1 + T_2$.

Sin embargo, debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas, una proporción $\alpha \in (0, 1)$ del inventario acumulado al finalizar el periodo de producción se pierde por desperdicio, justo antes de iniciar la fase de comercialización.

Se conocen los siguientes datos acerca de la empresa:

- K : costo fijo por corrida de producción [USD/corrida]
 - c : costo unitario de producción [USD/unidad]
 - i : tasa anual de mantenimiento [% / año]
 - $h = i \cdot c$: costo de mantener una unidad en inventario por año [USD/unidad·año]
 - λ : tasa de demanda [unidades/año]
 - P : tasa de producción [unidades/año]
 - α : fracción del inventario total que se desperdicia al finalizar la producción
- a. Determine el valor óptimo de la cantidad de producción Q^* que minimiza los costos totales, teniendo en cuenta el desperdicio proporcional α . Además, deduzca y exprese el inventario promedio $\bar{I}(Q)$ en función de Q , α , P y λ .

Solución: Como siempre, primero haremos un dibujito para entender la situación:



Expresamos las relaciones

$$Q_P = P * T_1 \implies T_1 = \frac{Q_P}{P} = \frac{Q}{P}$$

$$Q_\lambda = \lambda * T_2 \implies T_2 = \frac{Q_\lambda}{\lambda} = \frac{Q(1 - \alpha)}{\lambda}$$

$$T = T_1 + T_2 = \frac{Q}{P} + \frac{Q(1 - \alpha)}{\lambda} = Q \left(\frac{1}{P} + \frac{1 - \alpha}{\lambda} \right)$$

$$(1 - \alpha) * Q_P = Q_\lambda \implies (1 - \alpha) * (P * T_1) = \lambda * T_2$$

Ahora, encontraremos el inventario promedio:

$$\begin{aligned} \bar{I}(Q) &= \frac{A_1 + A_2}{T} = \frac{1}{2} \cdot \frac{QT_1 + (1 - \alpha)QT_2}{T} \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{T_1 + (1 - \alpha)T_2}{T} \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{\frac{Q}{P} + (1 - \alpha)^2 \cdot \frac{Q}{\lambda}}{Q \left(\frac{1}{P} + \frac{1 - \alpha}{\lambda} \right)} \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{\frac{1}{P} + \frac{(1 - \alpha)^2}{\lambda}}{\frac{1}{P} + \frac{1 - \alpha}{\lambda}} \\ &= \frac{Q}{2} \cdot \frac{\lambda + (1 - \alpha)^2 P}{\lambda + (1 - \alpha)P} \end{aligned}$$

Consideramos los resultados más importantes hasta ahora:

$$T = Q \left(\frac{1}{P} + \frac{1 - \alpha}{\lambda} \right) = \frac{Q(\lambda + (1 - \alpha)P)}{\lambda P}$$

$$\bar{I}(Q) = \frac{Q}{2} \cdot \frac{\lambda + (1 - \alpha)^2 P}{\lambda + (1 - \alpha)P}$$

Y finalmente igualamos el primer y el tercer término de la función de costos, y reemplazamos T y $\bar{I}(Q)$

$$\begin{aligned} \frac{K}{T} &= h \cdot \bar{I}(Q) \\ \frac{K}{\frac{Q(\lambda + (1 - \alpha)P)}{\lambda P}} &= h \cdot \left(\frac{Q}{2} \cdot \frac{\lambda + (1 - \alpha)^2 P}{\lambda + (1 - \alpha)P} \right) \\ \frac{K\lambda P}{Q(\lambda + (1 - \alpha)P)} &= \frac{hQ(\lambda + (1 - \alpha)^2 P)}{2(\lambda + (1 - \alpha)P)} \\ \frac{1}{Q} \cdot \frac{K\lambda P}{\lambda + (1 - \alpha)P} &= \frac{Qh(\lambda + (1 - \alpha)^2 P)}{2(\lambda + (1 - \alpha)P)} \\ \frac{K\lambda P}{\lambda + (1 - \alpha)P} &= \frac{Q^2 h(\lambda + (1 - \alpha)^2 P)}{2(\lambda + (1 - \alpha)P)} \\ 2K\lambda P &= Q^2 h(\lambda + (1 - \alpha)^2 P) \\ Q^2 &= \frac{2K\lambda P}{h(\lambda + (1 - \alpha)^2 P)} \\ Q^* &= \sqrt{\frac{2K\lambda P}{h(\lambda + (1 - \alpha)^2 P)}} \end{aligned}$$

Capítulo 5

Heurísticas

5.1. Hurística POQ

En esta heurística intentaremos encontrar un tiempo de ciclo T_{ciclo} óptimo asumiendo que la demanda es constante en el tiempo.

¿Cómo encontramos esta demanda constante?

Nos basamos en la teoría del modelo EOQ y suponiendo que tenemos N periodos de demanda pronosticada, calculamos el promedio de las demandas dadas

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$$

Luego, encontraremos

$$T_{ciclo} = EOQ / \bar{D}$$

Donde

$$EOQ = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}}$$

Notemos que asumimos la forma básica del modelo EOQ para esta parte.

Asimismo, notemos que como estamos calculando una demanda promedio como forma de aproximar la forma en la que se comporta el inventario, tendremos también

$$\bar{D} = \lambda$$

Notación Heurística POQ

- $\bar{D}$: Promedio de las demandas que nos dan.
- D_i : Demanda del i -ésimo periodo.
- EOQ : Cantidad de orden óptima dada por el modelo básico EOQ.
- N : Cantidad de periodos para los cuales tenemos demanda.

Ecuaciones Heurística POQ

$$EOQ = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} = \sqrt{\frac{2K\bar{D}}{h}}$$

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$$

$$T_{ciclo} = EOQ/\bar{D} = \left(\sqrt{\frac{2K\bar{D}}{h}} \right) / \bar{D}$$

Receta:

RB
SS
RP
RN
I
LOP
ROP
$I^{(Real)}$

★ **Inicialización de parámetros**

1. Identificar el BOM. De acuerdo con esto, pasaremos entre tablas cuando queramos relacionar componentes.
2. Identificamos demandas pronosticadas $\{D_i\}_{i=1}^N$.
3. Sacamos promedio de estas $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$.
4. Identificamos el EOQ

$$EOQ = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} = \sqrt{\frac{2K\bar{D}}{h}}$$

5. Sacamos

$$T_{ciclo} = EOQ/\bar{D} = \left(\sqrt{\frac{2K\bar{D}}{h}} \right) / \bar{D}$$

Y redondeamos al entero más cercano.

★ **Inicialización estándar del método**

6. | RB | : Poner acorde al enunciado.
7. | RP | : Poner acorde al enunciado.
8. | RN | : $RB_t + SS_t - RP_t - I_{t-1}$ y arrastrar hasta el final de la derecha.
9. | I | : $I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$ y arrastrar hasta el final de la derecha.

★ Aplicación de la heurística

10. | LOP | : Consideramos el T_{ciclo} que sacamos anteriormente, encontramos el primer periodo para el cual necesitamos realizar una orden y hacemos pedidos cada T_{ciclo} periodos desde ahí en adelante.
11. | ROP | : Desplazamos τ periodos el LOP que hemos encontrado. Notemos que generalmente $ROP_t \neq RN_t$ en este método.
12. | $I^{(real)}$ | : Aplicamos $I_t^{(real)} = I_{t-1}^{(real)} + RP_t + ROP_t - RB_t$.

5.2. Heurística EOQ

Nos basamos en la teoría de la anterior heurística y ahora en vez de basarnos en un tiempo de ciclo constante, intentaremos ordenar una cantidad constante de producto a lo largo de los periodos, notaremos que las fórmulas serán casi iguales, simplemente que la aplicación de las mismas estará enfocada al pedido por periodo en vez del tiempo de ciclo.

Receta:

RB
SS
RP
RN
I
LOP
ROP
$I^{(Real)}$

★ Inicialización de parámetros

1. Identificar el BOM. De acuerdo con esto, pasaremos entre tablas cuando queramos relacionar componentes.
2. Identificamos demandas pronosticadas $\{D_i\}_{i=1}^N$.
3. Sacamos promedio de estas $\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$.
4. Identificamos el EOQ

$$EOQ = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} = \sqrt{\frac{2K\bar{D}}{h}} = T_{ciclo} * \bar{D}$$

Y redondeamos al entero más cercano en caso de no manejar unidades parciales.

★ Inicialización estándar del método

5. | RB | : Poner acorde al enunciado.

6. | RP | : Poner acorde al enunciado.
7. | RN | : $RB_t + SS_t - RP_t - I_{t-1}$ y arrastrar hasta el final de la derecha.
8. | I | : $I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$ y arrastrar hasta el final de la derecha.

★ **Aplicación de la heurística**

9. | LOP | :

$$LOP_t = \begin{cases} \max\{EOQ; RN_{t+1}\} & , \text{ si } RN_{t+1} > 0 \\ 0 & , \text{ si } RN_{t+1} \leq 0 \end{cases}$$

10. | ROP | : Transladamos el LOP τ periodos en el futuro.
11. | $I^{(real)}$ | : $I_t^{(real)} = I_{t-1} + RP_t + ROP_t - RB_t$

5.3. Heurística PPB

Para esta heurística nos basaremos en el hecho que cuando el costo de ordenar y el costo de mantener alcanzan valores iguales, encontramos la política óptima para ordenar (esta conclusión viene del modelo EOQ). Así pues, este método tendrá una tabla de iteración asociada.

De esta forma, no necesitaremos formulas para esta heurística, solamente tendremos que decidir en cada iteración la cantidad de producto que ordenaremos.

Receta:

Tabla método:

RB
SS
RP
RN
I
LOP
ROP
$I^{(Real)}$

Tabla iteración LOP:

	Periodo (t)		Q		Ordenar		I		Mantener		$ Ordenar - Mantener $		T	
--	-----------------	--	-----	--	---------	--	-----	--	----------	--	------------------------	--	-----	--

★ **Inicialización estándar del método**

1. | RB | : Poner acorde al enunciado.
2. | RP | : Poner acorde al enunciado.
3. | RN | : $RB_t + SS_t - RP_t - I_{t-1}$ y arrastrar hasta el final de la derecha.

4. $| I | : I_{t-1} + RP_t + RN_t - RB_t$ y arrastrar hasta el final de la derecha.

★ **Aplicación de la heurística**

Tabla de iteración:

5. $| \text{Periodo } (t) | : \text{Computamos los periodos para los cuales vamos a ordenar.}$
6. $| Q | : \text{Establecemos cuánto producto vamos a ordenar tal que } Q = \sum_{i=j}^n RB_i \text{ donde } j \text{ es el primer periodo para el cual vamos a pedir y } n \text{ el último.}$
7. $| \text{Ordenar} | : \text{Ponemos el costo de ordenar.}$
8. $| I^{(real)} | : \text{Calculamos el total de inventario que vamos a mantener a lo largo de los periodos. Esto se hará tomando la cantidad } Q \text{ que ordenamos y restando el } RB \text{ de cada periodo.}$

Ejemplo: Supongamos que vamos a sacar el inventario para 3 periodos

$$| RB | = | 20 \quad | 30 \quad | 40 \quad |$$

Y sacamos un $Q = 100$, entonces (asumiendo que $RP_i = 0 \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}$)

$$\begin{aligned} I_{(3)}^{(real)} &= \sum_{i=1}^3 \left(Q_{(1 \rightarrow 3)} - \sum_{k=1}^i RB_k + \sum_{k=1}^i RP_k \right) \\ &= (Q_{(1 \rightarrow 3)} - RB_{(1)}) + (Q_{(1 \rightarrow 3)} - RB_{(1)} - RB_{(2)}) + (Q_{(1 \rightarrow 3)} - RB_{(1)} - RB_{(2)} - RB_{(3)}) \\ &= (100 - 20) + (100 - 20 - 30) + (100 - 20 - 30 - 40) \\ &= 140 \end{aligned}$$

9. $| \text{Mantener} | : \text{Calculamos el costo de mantener el inventario } \text{Mantener} = I \cdot h.$
En caso que el costo de mantener sea variable, tendremos

$$\text{Mantener} = \sum_{i=j}^n \left(Q_{(j \rightarrow n)} - \sum_{k=j}^i RB_k + \sum_{k=1}^i RP_k \right) * h_i$$

10. $| |\text{Ordenar} - \text{Mantener}| | : \text{Hacemos la resta y la ponemos en valor absoluto.}$
11. $| T | : \text{Computamos el número de periodos para los cuales estamos pidiendo.}$
12. Repetimos el proceso para ordenar para un periodo más.

Relación y actualización de tabla método

13. Seguimos haciendo el algoritmo hasta que Veamos que la columna de $| |\text{Ordenar} - \text{Mantener}| |$ deje de disminuir. El Q asociado a esta iteración será el LOP que pediremos, así que ponemos este valor en la primera tabla $| LOP |$, actualizamos el $| ROP |$ y el $| I^{(real)} |$ para los periodos calculados.
14. Repetimos proceso desde el paso 5 para completar la tabla encontrando los LOP óptimos.

9. | *Mantener* | : Al igual que en el anterior método de heurísticas, computaremos

$$Mantener = \sum_{i=j}^n \left(Q_{(j \rightarrow n)} - \sum_{k=j}^i RB_i + \sum_{k=1}^i RP_i \right) * h_i$$

10. | *Unitario* | : Computaremos

$$Unitario_{(j \rightarrow n)} = Q_{(j \rightarrow n)} * c$$

11. | *T* | : Ponemos el número de periodos para los cuales estamos haciendo la iteración, en este caso, $T = n$.

12. | $(Ordenar + Mantener)/T$ | : Hacemos la operación entre columnas.

Relación y actualización de la tabla método

13. | *LOP* | : Vemos cuándo el valor de | $(Ordenar + Mantener)/T$ | alcanza su mínimo y ponemos este valor en la casilla de *LOP*.

14. | *ROP* | : Ponemos el valor de | *LOP* | τ periodos en el futuro.

15. | $I^{(real)}$ | : Calculamos

$$I^{(real)} = I_{t-1} + RP_t + ROP_t - RB_t$$

.

16. Repetimos desde el paso 5 hasta completar la tabla.

Capítulo 6

Métodos de manejo de inventario

Entraremos a ver métodos para manejar el inventario cuando sabemos que este es estocástico, o sea, sigue una distribución de probabilidad conocida.

6.1. Vendedor de diarios

Definición 6.1 (Método vendedor de diarios). Es un método de manejo de inventarios que intenta vender todo el producto que se posee en un único periodo. Lo que se vende a partir de este, se deprecia significativamente. El producto es ordenado al comienzo del periodo, y sólo sirve para satisfacer la demanda de ese periodo, y los costos dependen del inventario final.

Notación vendedor de diarios

- f : Función de masa/densidad de probabilidad de distribución de probabilidad que sigue la demanda.
- F : Función de probabilidad acumulada de distribución de probabilidad que sigue la demanda.
- C_o : Costo unitario de exceso de inventario.
- C_u : Costo unitario de inventario faltante.
- Q : Número de unidades a ordenar al principio del periodo.
- $G(Q, D)$: Costo total de exceso/escasez de inventario al final de un periodo.
- $G(Q, x)$: Costo total de exceso/escasez de inventario al final de un periodo dado un pedido de x unidades.
- $\mathbb{E}[\text{Sobranes}]$: Número esperado de unidades sobrantes.
- $\mathbb{E}[\text{Faltantes}]$: Número esperado de unidades faltantes.
- Cantidad que minimiza los costos.
- $F(Q^*)$: Probabilidad acumulada asociada a la cantidad que minimiza los costos.
- v : Precio de venta unitario.
- c : Costo variable unitario.
- r : Valor de recompra unitario.
- Nivel de servicio Tipo I = Tipo 1 = α
- Nivel de servicio tipo II = β

Interpretaciones de NSI:

1. Relación crítica
2. Probabilidad de no tener faltantes, la probabilidad de tener faltantes estará dada por $1 - \alpha$
3. Probabilidad de tener sobrantes
4. Nivel de servicio tipo I.

Interpretaciones de NSII:

1. Proporción de la demanda que es cubierta con las existencias.

Ecuaciones Vendedor de diarios

$$C_u = v - c$$

$$C_o = c - r$$

$$F(Q^*) = \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{v - c}{v - r}$$

$$Q^* = F^{-1}\left(\frac{C_u}{C_o + C_u}\right)$$

$$\mathbb{E}[Faltantes] = \int_Q^\infty (Q - D)f(x)dx$$

$$\mathbb{E}[Sobrantes] = \int_{-\infty}^Q (Q - D)f(x)dx$$

$$\mathbb{E}[Demanda] = \mathbb{E}[Distr. Prob]$$

$$\alpha = \frac{\text{Ciclos sin faltantes}}{\text{Ciclos totales}} = F(Q^*)$$

$$\beta = 1 - \frac{\text{Faltantes esperados por ciclo}}{\text{Demanda esperada en el ciclo}} = 1 - \frac{\mathbb{E}[Faltantes]}{\mathbb{E}[Demanda]} = 1 - \frac{\mathbb{E}[Faltantes]}{\mathbb{E}[Distr. Prob]}$$

Receta caso continuo:

Parámetros de distribución
Parámetros en temporalidad correcta

c en unds correctas
v en unds correctas
r en unds correctas

C_o
C_u

.....

★ **Distr. Normal:**

$F(Q^*)$
Z
Q^*
$L(Z)$
$L(-Z)$
$\mathbb{E}[Faltantes]$
$\mathbb{E}[Sobrantes]$

★ **Distr. Uniforme**

$F(Q^*)$
Q^*
$\mathbb{E}[Faltantes]$
$\mathbb{E}[Sobrantes]$

.....

NSI = α
NSII = β

1. Establecer parámetros según la distribución en las mismas unidades.

★ **Uniforme:**

- I. Mínimo a
- II. Máximo b

★ **Normal:**

- I. Media μ
- II. Desviación σ

2. Establecer costo variable unitario c , precio de venta unitario v y costo de reventa r .
3. Encontrar costo unitario de exceso de inventario

$$C_u = v - c$$

y costo unitario de inventario faltante

$$C_o = c - r$$

4. Encontrar política óptima:

★ **Uniforme:**

- I. Encontrar probabilidad acumulada asociada a las unidades óptimas

$$F(Q^*) = \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{v - c}{v - r}$$

Calcular las unidades óptimas asociadas

$$Q^* = F(Q^*)(b - a) + a$$

★ **Normal:**

- I. Encontrar probabilidad acumulada asociada a las unidades óptimas

$$F(Q^*) = \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{v - c}{v - r}$$

- II. Estandarización de la probabilidad

$$Z = \text{DISTR.NORM.ESTAND.INV}(F(Q^*))$$

- III. Encontrar cantidad óptima

$$Q^* = \mu + Z\sigma$$

- IV. Encontrar $L(Z)$ y $L(-Z)$

$$L(Z) = \text{DISTR.NORM}(z; 0; 1; 0) - z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND}(z))$$

$$L(-Z) = \text{DISTR.NORM}(-z; 0; 1; 0) + z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND}(-z))$$

5. Encontrar valores esperados de faltantes y sobrantes según la distribución

★ **Uniforme:**

$$\mathbb{E}[\text{Sobrantes}] = \frac{(Q - a)^2}{2(b - a)}$$

$$\mathbb{E}[\text{Faltantes}] = \frac{(Q - b)^2}{2(b - a)}$$

★ **Normal:**

$$\mathbb{E}[\text{Sobrantes}] = \sigma L(-Z)$$

$$\mathbb{E}[\text{Faltantes}] = \sigma L(Z)$$

6. Encontrar niveles de servicio

$$NSI = \alpha = F(Q^*)$$

★ **Uniforme**

$$NSII = \beta = 1 - \frac{\text{Faltantes esperados por ciclo}}{\text{Demanda esperada en el ciclo}} = 1 - \frac{\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{\mathbb{E}[\text{Demanda}]} = 1 - \frac{2\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{a + b}$$

★ **Normal**

$$NSII = \beta = 1 - \frac{\text{Faltantes esperados por ciclo}}{\text{Demanda esperada en el ciclo}} = 1 - \frac{\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{\mathbb{E}[\text{Demanda}]} = 1 - \frac{\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{\mu}$$

Receta caso discreto:

★ **Inicialización:**

v
c
r

7. | $F(x)$ | : Ponemos función de probabilidad acumulada asociada al comportamiento de demanda.

◇ **Poisson**

$$F_i(x) = \text{POISSON.DIST}(x_i; \lambda; \text{VERDADERO})$$

8. | *Diferencia* | : Encontramos la diferencia entre la política óptima y la política asociada a cada x_i

$$Diferencia_i = F_i(x) - F(Q^*)$$

9. Encontramos el primer valor de $F(x)$ que supere el de $F(Q^*)$ y vemos el x asociado. Este será nuestro Q^* .

$$10. | Q - D \text{ (Sobrantes)} | : (Q - D_i) = (Q - x_i) = \begin{cases} (Q^* - x_i), & \text{si } Q^* > x_i \\ 0, d.l.c \end{cases}$$

$$11. | D - Q \text{ (Faltantes)} | : (D_i - Q) = (x_i - D) = \begin{cases} (x_i - Q^*), & \text{si } x_i > Q^* \\ 0, d.l.c \end{cases}$$

12. Determinamos el punto de convergencia, o sea cuando la columna de Diferencia toma valores constantes (generalmente cuando $F(Q) = 1$). Identificamos el intervalo desde el primer valor hasta la convergencia del método.

13. | $\mathbb{E}[\text{Sobrantes}]$ | : Calculamos

$$=\text{SUMAPRODUCTO}(\text{intervalo convergencia f(x)}; \text{intervalo convergencia Q-D})$$

14. | $\mathbb{E}[\text{Faltantes}]$ | : Calculamos

$$=\text{SUMAPRODUCTO}(\text{intervalo convergencia f(x)}; \text{intervalo convergencia D-Q})$$

★ **Encuentro niveles de servicio**

15. NSI:

$$\alpha = F(Q^*)$$

16. NSII:

$$\beta = 1 - \frac{\text{Faltantes esperados por ciclo}}{\text{Demanda esperada en el ciclo}} = 1 - \frac{\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{\mathbb{E}[\text{Demanda}]} = 1 - \frac{\mathbb{E}[\text{Faltantes}]}{\lambda}$$

6.2. Q-R

Definición 6.2 (Modelo Q-R). Modelo de revisión de inventario de índole continua donde los pedidos se realizan de acuerdo a los niveles de inventario, estos se pueden realizar en cualquier momento.

Notación modelo Q-R

- $f(x_\tau)$: Función de densidad/masa de probabilidad asociada.
- $F(x_\tau)$: Función de probabilidad acumulada.
- $\mathbb{E}[X_\tau]$: Valor esperado de la distribución de probabilidad asociada teniendo en cuenta el tiempo de entrega.
- $Var[x_\tau]$: Varianza de la distribución de probabilidad asociada teniendo en cuenta el tiempo de entrega.
- R : Punto de reorden.
- SS : Stock de seguridad.
- $\bar{I}$: Inventario promedio.
- $\mathbb{E}[Faltantes] = n(R)$: Valor esperado de unidades faltantes.
- $NSI=\alpha$: Nivel de servicio tipo I. Al igual que en vendedor de diarios, $F(Q^*)$ tendrá varias interpretaciones:
 1. Probabilidad de no tener faltantes.
 2. Proporción de ciclos sin faltantes.
- $NSII = \beta$: Proporción de la demanda que es cubierta con las existencias.
- λ : Nivel de servicio tipo II.
- T : Tiempo de ciclo.
- $G(Q, R)$: Función de costos totales promedios esperados.

Interpretaciones de NSI:

1. Relación crítica
2. Probabilidad de no tener faltantes, la probabilidad de tener faltantes estará dada por $1 - \alpha$
3. Probabilidad de tener sobrantes
4. Nivel de servicio tipo I.

Interpretaciones de NSII:

1. Proporción de la demanda que es cubierta con las existencias.

Ecuaciones modelo Q-R

$$\mathbb{E}[Faltantes] = n(R) = \int_R^{\infty} (x_{\tau} - R) * f(x_{\tau}) dx_{\tau}$$

$$T = Q/\lambda$$

$$NSI = \alpha = F(R)$$

$$NSII = \beta = 1 - \frac{\text{Valor esperado de faltantes en el ciclo}}{\text{Valor esperado de la demanda en el ciclo}} = 1 - \frac{n(R)}{\mu_{\text{ciclo}}} = 1 - \frac{n(R)}{Q}$$

Si nos dan/piden inventario promedio

$$\bar{I} = \frac{Q}{2} + SS$$

Para distr. Normal

$$\mu_{\tau} = \mu * \tau$$

$$\sigma_{\tau} = \sigma * \sqrt{\tau} \iff \sigma_{\tau}^2 = \sigma^2 * \tau$$

$$SS = S - \mu_{\tau}$$

$$Z = \frac{R - \mu_{\tau}}{\sigma_{\tau}} = \text{INV.NORM.ESTAND}(F(R))$$

$$R = \mu_{\tau} + Z\sigma_{\tau}$$

$$L(Z) = \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{FALSO}) - Z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{VERDADERO}))$$

$$n(R) = L(Z) * \sigma_{\tau}$$

Para distr. Uniforme

$$R = F(R) * (b - a) + a$$

$$\mathbb{E}[Faltantes] = \frac{(R - b)^2}{2 * (b - a)}$$

Backorders:

$$G(Q, R) = K \frac{\lambda}{Q} + c\lambda + \left(\frac{Q}{2} + R - \mu_{\tau} \right) h + pn(R) \frac{\lambda}{Q}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2\lambda(K + pn(R))}{h}}$$

$$1 - F(R) = \frac{Qh}{p\lambda}$$

Ventas perdidas:

$$G(Q, R) = K \frac{\lambda}{Q} + c\lambda + \left(\frac{Q}{2} + R - \mu_{\tau} + n(R) \right) h + pn(R) \frac{\lambda}{Q}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2\lambda(K + pn(R))}{h}}$$

$$1 - F(R) = \frac{Qh}{Qh + p\lambda}$$

Receta Q-R iterativo sin α o β dado, o con backorders:

Iteración
Q
F(R)
Z
R
L(Z)
n(R)

★ **Parámetros:** Establecemos los siguientes parámetros en las mismas unidades

1. τ [T]
2. K : Costo por hacer pedido [\$]
3. i : Porcentaje de inventario que se almacena [%].
4. c : Costo unitario [\$/und].
5. h : Costo de mantenimiento de inventario $h = i * c$ [\$/und]
6. p : Costo por unidad faltante [\$/und].
7. Parámetros de la distribución de la demanda.

◇ **Normal:**

- I. Media μ también referida en los ejercicios como λ [unds/T]
- II. Desviación estándar σ [unds/ $\sqrt{T}$]
- III. $\mu_\tau = \mu * \tau = \lambda * \tau$ [unds]
- IV. $\sigma_\tau = \sigma * \sqrt{\tau}$ [unds]

★ **Tabla de iteración**

8. Q : donde i es la iteración que hacemos

$$Q_i = \begin{cases} EOQ = \sqrt{\frac{2 * K * \lambda}{h}}, & \text{si } i = 0 \\ \sqrt{\frac{2 * \lambda * (K + p * n(R)_{i-1})}{h}}, & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

9. $F(R)$:

Backorders:

$$F(R)_i = 1 - \frac{Q * h}{p * \lambda}$$

Ventas perdidas:

$$F(R)_i = 1 - \frac{Q * h}{Q * h + p * \lambda}$$

10. Z : =INV.NORM.ESTAND($F_i(R)$)

11. $R :$

$$R_i = Z\sigma_\tau + \mu_\tau$$

12. $L(Z) :$

$$L(Z)_i = \text{=DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z;\text{FALSO}) - Z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z;\text{VERDADERO}))$$

13. $n(R) :$

$$n(R)_i = L(Z)_i * \sigma_\tau$$

14. Arrastramos hasta que Q y R convergen.

★ **Niveles de servicio**

15. $NSI = \alpha = F(R)$

16. $NSII = \beta = 1 - \frac{n(R)}{Q}$

Receta Q-R iterativo con β dado (nivel de servicio tipo II):

Iteración
Q
n(R)
F(R)
Z
R

★ **Parámetros:** Establecemos los siguientes parámetros en las mismas unidades:

1. τ [T]
2. K : Costo por hacer pedido [\$]
3. i : Porcentaje de inventario que se almacena [%]
4. c : Costo unitario [\$/und]
5. h : Costo de mantenimiento de inventario, $h = i \cdot c$ [\$/und]
6. β : Nivel de servicio tipo II (proporción de la demanda satisfecha sin faltantes)

7. Parámetros de la distribución de la demanda

◇ **Normal:**

- I. Media μ también referida como λ [unds/T]
- II. Desviación estándar σ [unds/ $\sqrt{T}$]
- III. $\mu_\tau = \mu \cdot \tau = \lambda \cdot \tau$ [unds]
- IV. $\sigma_\tau = \sigma \cdot \sqrt{\tau}$ [unds]

★ **Tabla de iteración**

8. Q :

$$Q_i = \begin{cases} EOQ = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}}, & \text{si } i = 0 \\ \frac{n(R)_{i-1}}{1-F(R)_{i-1}} + \sqrt{\frac{2K\lambda}{h} + \left(\frac{n(R)_{i-1}}{1-F(R)_{i-1}}\right)^2}, & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

9. $n(R)$:

$$n(R)_i = (1 - \beta) \cdot Q_i$$

10. $F(R)$:

$$F(R)_i = 1 - \frac{n(R)_i}{Q_i}$$

11. Z : =INV.NORM.ESTAND($F_i(R)$)

12. R :

$$R_i = Z_i \cdot \sigma_\tau + \mu_\tau$$

13. Repetir la iteración hasta que Q y R converjan.

★ **Niveles de servicio**

14. $NSII = \beta = 1 - \frac{n(R)}{Q}$

15. $NSI = \alpha = F(R)$

Receta R óptimo dado un Q y un NSI

1. Inicializar valor de R, luego encontraremos el valor óptimo.

2. Establecer $F(R) = \alpha = \text{DISTR.NORM.N}(S; \mu_\tau; \sigma_\tau; \text{VERDADERO})$

3. Usar buscar objetivo para encontrar un R tal que el NSI objetivo sea igual que el $F(R)$ que acabamos de calcular.

★ **Para calcular el NSII:**

4. Encontramos $Z = \frac{R - \mu_\tau}{\sigma_\tau}$

5. Encontramos

$$L(Z) = \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{FALSO}) - Z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{VERDADERO}))$$

6. Encontrar $n(R) = \sigma_\tau * L(Z)$

7. Podemos usar el Q que nos piden asumir, o si lo piden, $Q = EOQ = \sqrt{\frac{2 * K * \lambda}{h}}$

8. Finalmente, encontramos $\beta = 1 - \frac{n(R)}{Q}$

Receta R óptimo dado un Q y un NSII

1. Inicializar valor de R, luego encontraremos el valor óptimo.

2. Encontramos $Z = \frac{R - \mu_\tau}{\sigma_\tau}$

3. Encontramos

$$L(Z) = \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{FALSO}) - Z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{VERDADERO}))$$

4. Encontrar $n(R) = \sigma_\tau * L(Z)$

5. Podemos usar el Q que nos piden asumir, o si lo piden, $Q = EOQ = \sqrt{\frac{2 * K * \lambda}{h}}$

6. Finalmente, encontramos $\beta = 1 - \frac{n(R)}{Q}$

7. Usar Buscar objetivo para encontrar un valor de R que haga que el NSII que nos dieron coincida con el que acabamos de calcular.

6.3. S-T

Notación modelo S-T

- S : Nivel de inventario objetivo.
- T : Tiempo entre ordenes.
- τ : Tiempo de entrega de ordenes.
- SS : Stock de seguridad.
- $n(S)$: Valor esperado de faltantes.
- ★ **Para distr. Normal:**
 - $\mu = \lambda$: Tasa de inventario [unds/Tiempo]
 - σ : Desviación estándar de la distribución [unds/ $\sqrt{\text{Tiempo}}$]
 - $\mu_{T+\tau}$: Parámetro media de la distribución [unds].
 - $\sigma_{T+\tau}$: Parámetro desviación estándar de la distribución [unds].

Interpretaciones de NSI:

1. Relación crítica
2. Probabilidad de no tener faltantes, la probabilidad de tener faltantes estará dada por $1 - \alpha$
3. Probabilidad de tener sobrantes
4. Nivel de servicio tipo I.

Interpretaciones de NSII:

1. Proporción de la demanda que es cubierta con las existencias.

Ecuaciones modelo S-T

Para distr. Normal (solamente manejaremos este caso):

$$Z = \text{INV.NORM.ESTAND}(\alpha)$$

$$SS = Z\sigma_{T+\tau}$$

$$n(S) = L(Z) * \sigma_{T+\tau}$$

$$S = \lambda\tau + \lambda T + SS = \lambda(T + \tau) + SS = \mu_{T+\tau} + SS$$

$$F(S) = \alpha$$

$$\beta = 1 - \frac{n(S)}{T\lambda}$$

$$Q = T * \lambda$$

$$\mu_{T+\tau} = \mu * (T + \tau)$$

$$\sigma_{T+\tau} = \sigma * \sqrt{T + \tau}$$

Costos:

$$\text{Costo de preparación} = K/T = K\lambda/Q$$

$$\text{Costo de adquisición} = c * \lambda$$

$$\text{Costo de inventario} = h \left(\frac{Q}{2} + S - \lambda(T + \tau) \right)$$

$$\text{Costo de faltantes} = p \left(\frac{n(S)}{T} \right)$$

Receta si nos dan un nivel α con distr. Normal:

1. Establecemos todos los parámetros de distribución en las mismas unidades y su análogo en unidades $\mu_{T+\tau}$, $\sigma_{T+\tau}$
2. Consideramos nivel de servicio tipo I: α .
3. Encontramos $Z = \text{INV.NORM.ESTAND}(\alpha)$
4. Encontramos $SS = Z * \sigma_{T+\tau}$
5. Encontramos $S = \mu_{T+\tau} + SS$
6. Calculamos

$$L(Z) = \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{FALSO}) - Z * (1 - \text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z; \text{VERDADERO}))$$

7. Calculamos valor esperado de faltantes $n(S) = L(Z) * \sigma_{T+\tau}$
8. Encontramos el NSII

$$\beta = 1 - \frac{n(S)}{T * \lambda}$$

Receta si nos dan un β con distr. Normal:

1. Establecemos μ y σ en las mismas unidades [unds/T] y su análogo en unidades [unds] $\mu_{T+\tau}$, $\sigma_{T+\tau}$.
2. Inicializar valor de S que vamos a encontrar. Luego usaremos buscar objetivo para hacerlo.
3. Encontrar función de probabilidad acumulada asociada al S que encontraremos

$$F(S)=\text{DISTR.NORM.N}(S;\mu_{T+\tau};\sigma_{T+\tau};\text{VERDADERO})$$

4. Encontrar $Z=\text{INV.NORM.ESTAND}(F(S))$
5. Calcular $L(Z)$

$$L(Z)=\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z;\text{FALSO})-Z*(1-\text{DISTR.NORM.ESTAND.N}(Z;\text{VERDADERO}))$$

6. Encontramos valor esperado de faltantes

$$\mathbb{E}[Faltantes] = n(S) = L(Z) * \sigma_{T+\tau}$$

7. Usamos esto para encontrar el β correspondiente a nuestro S .

$$\beta = 1 - \frac{n(S)}{T * \lambda}$$

8. Ahora usamos buscar objetivo para encontrar el S que hace que el resultado que acabamos de encontrar coincida con el β que nos dan en el enunciado: nuestro NSII objetivo.

Capítulo 7

Scheduling

Notación

★ Parámetros (lo da el enunciado)

- p_{ij} : Tiempo de proceso del trabajo j en la máquina i
- r_j : Tiempo de disponibilidad (release time) del trabajo j
- d_j : Fecha de entrega del trabajo j
- w_j : Prioridad del trabajo j
- s_{kj} : Tiempo de alistamiento necesario en la máquina k para procesar el trabajo j (Depende de la secuencia)
- n : Número de trabajos.

★ Indicadores (los calculamos nosotros)

- L_j : Retardo del trabajo j .
- T_j : Tardanza del trabajo j .
- F : Tiempo de flujo promedio.
- C_j : Fecha de terminación del trabajo j .
- $C_{\text{máx}}$: Makespan
- T_j : Tardanza del trabajo j .
- $T_{\text{máx}}$: Tardanza máxima.
- NTT : Número de trabajos tardíos.

Notación

★ Reglas de despacho

- FIFO: First in, first out
- SPT: Shortest processing time $p_j \leq p_{j+1}$
- EDD: Earliest due date $d_j \leq d_{j+1}$
- WSPT: Weighted shortest processing time $\frac{w_j}{p_j} \leq \frac{w_{j+1}}{p_{j+1}}$

Ecuaciones Single Machine

$$C_{Max} = \max\{C_j\}$$

$$F = \sum \frac{c_j - r_j}{n}$$

$$L_j = C_j - d_j$$

$$T_j = \max\{L_j, 0\}$$

$$\text{Tardanza media} = \sum \frac{T_j}{n}$$

$$\text{Tardanza ponderada total} = \sum w_j T_j$$

7.1. Single Machine

Receta SPT, LPT, EDD:

1. Identificamos matriz de parámetros por parámetro

j
p_j
w_j

2. Creamos tabla de iteración: indexaremos el trabajo j y la fila de la tabla como el superíndice (i).

$$\left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} j & C_j & r_j & K_j = C_j - r_j & d_j & L_j = C_j - d_j & T_j & w_j & w_j * T_j \end{array} \right|$$

Donde

- $\left| \begin{array}{c} j \end{array} \right|$: Ordenamos de menor a mayor trabajo j dependiendo el método que usemos:

- ◇ **SPT**: De menor a mayor p_j .
- ◇ **LPT**: De mayor a menor p_j .
- ◇ **FIFO**: First in First Out, en el orden en el que aparecen o nos dicen.
- ◇ **EDD**: De menor a mayor d_j .

- | C_j | :

$$C_j^{(i)} = \begin{cases} p_j & \text{si } i = 0 \\ C_j^{(i-1)} + p_j & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

- | r_j | : Nos lo da el enunciado.

- | K_j | :

$$K_j = C_j - r_j$$

- | d_j | : Ponemos d_j correspondiente a cada trabajo.

- | L_j | :

$$L_j = C_j - d_j$$

- | T_j | :

$$T_j = \max\{0, L_j\}$$

- | w_j | : Ponemos w_j correspondiente a cada trabajo.

- | $w_j T_j$ | : Multiplicamos las columnas.

3. Encontramos los indicadores:

4. C_{max} : Sacamos el máximo de los C_j .

5. n : Sacamos número de trabajos.

6. $F = \sum \frac{c_j - r_j}{n}$

7. Tardanza ponderada total: $\sum w_j T_j$

8. $L_{max} = \max\{L_j\}$

9. $T_{max} = \max\{T_j\}$

Receta HM: minimizar cantidad de trabajos tardíos

1. Consideramos matriz inicial de enunciado

j
p_j
w_j

2. Creamos tabla y organizamos por EDD: de menor a mayor d_j .

	j		p_j		c_j		d_j		T_j		U_j	
--	-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

3. | j | : Trabajo

4. $| p_j |$: Desde la tabla inicial.

5. $| c_j |$:

$$c_j^{(i)} = \begin{cases} p_j & \text{si } i = 0 \\ c_j^{(i-1)} + p_j & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

6. $| d_j |$: Lo ponemos de acuerdo a la tabla inicial.

7. $| T_j |$:

$$T_j = \max\{0, d_j - c_j\}$$

8. $| U_j |$: Encontramos trabajos tardíos cuando el parámetro binario sea 1.

$$U_j = \begin{cases} 1 & \text{si } T_j > 0 \\ 0 & \text{d.l.c} \end{cases}$$

9. Identificamos el primer trabajo tardío.

10. Del conjunto de los trabajos a tiempo y el primer trabajo tardío, escogemos el de mayor p_j y lo colocamos al final (lo programamos de últimas).

11. Copiamos y pegamos la tabla.

12. Repetimos desde el paso 9 hasta que el primer trabajo movido se convierta en el primer trabajo tardío.

Receta LW:

1. Calculamos $C_j^{(1)} = \sum_j p_j$ inicial.

2. Identificamos los procesos que no son predecesores de ningún otro y los ponemos en tabla de iteración:

$$| j | \quad | c_j | \quad | d_j | \quad | L_j |$$

Donde

▪ $| j |$: Trabajo que no es predecesor de ningún otro.

▪ $| c_j |$:

$$c_j = c_j^{(i)} = \sum_j p_j - \sum_k p_k$$

donde $\sum_k p_k$ es la suma de los p_j que ya fueron programados.

▪ $| d_j |$: Copiamos de la tabla para cada trabajo.

▪ $| L_j |$:

$$L_j = c_j - d_j$$

3. Elegimos el trabajo de menor L_j y lo programamos de últimas, lo sacamos de la tabla y lo reemplazamos con su predecesor inmediato.

4. Copiamos la tabla.
5. Repetimos desde paso 2 hasta quedarnos sin trabajos.

★ **Tabla de indicadores**

6. Ya con la secuencia clara, establecemos

$$| \quad j \quad | \quad c_j \quad | \quad r_j \quad | \quad c_j - r_j \quad | \quad d_j \quad | \quad L_j \quad |$$

Donde $| \quad j \quad |$: Trabajos en la secuencia que encontramos.

7. $| \quad c_j \quad |$:

$$c_j^{(i)} = \begin{cases} p_j & \text{si } i = 0 \\ c_j^{(i-1)} + p_j & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

8. $| \quad r_j \quad |$: Nos lo da el enunciado.

9. $| \quad c_j - r_j \quad |$:

10. $| \quad d_j \quad |$: Copiamos de la tabla inicial.

11. $| \quad L_j \quad |$:

$$L_j = c_j - d_j$$

★ **Indicadores finales:**

12. $C_{\max} = \max\{c_j\}$

13. $F = \frac{\sum c_j - r_j}{n}$

14. $L_{\max} = \max\{L_j\}$

7.2. Flow Shop

Receta Jhonson 2 máquinas:

1. Identificamos matriz de información que nos dan

Trabajo	p_{ij}	
	Máquina 1	Máquina 2

★ **Primer orden**

2. Organizamos matriz

$$| \quad M1 \quad | \quad M2 \quad |$$

En donde cada máquina ponemos el trabajo j con menor p_{ij} .

★ **Segundo orden**

3. La primera máquina ordenaremos los trabajos por SPT (de menor a mayor p_{ij}) y la segunda por LPT (de mayor a menor p_{ij}).

4. Juntamos para encontrar secuencia final: primero los de M1 y luego los de M2.

★ **Matriz final**

j	m1	m2
Trabajo1	=BUSCARV(j ;MatEn;ColM1;0)	=BUSCARV(j ;MatEn;ColM2;0)+m1
Trabajo2	=BUSCARV(j ;MatEn;ColM1;0)+ $M1^{i-1}$	=BUSCARV(j ;ME;CM2;0)+máx{ $M1^{(i)}$, $M2^{(i-1)}$ }

5. | j | : Ordenamos por secuencia anteriormente encontrada.

CDS de 4 máquinas pero se puede generalizar a más:

1. Identificamos tabla de enunciado

Trabajo	p_{ij}			
	Máq. 1	Máq. 2	Máq. 3	Máq. 4

2. Escogemos conjuntos: en la primera iteración elegimos las máquinas extremas. En la segunda, las dos primeras y las dos últimas, en la tercera, las tres primeras y las tres últimas, etc...

★ **Primer orden**

3. Organizamos matriz

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & M1 & M2 \\ \hline \end{array}$$

En donde cada máquina ponemos el trabajo j con menor p_{ij} . De la iteración 2 en adelante, el p_{ij} asociado a cada máquina será la suma de los p_{ij} s de los grupos que determinamos en el paso 2.

★ **Segundo orden**

4. La primera máquina ordenaremos los trabajos por SPT (de menor a mayor p_{ij}) y la segunda por LPT (de mayor a menor p_{ij}).
5. Juntamos para encontrar secuencia final: primero los de M1 y luego los de M2.

★ **Matriz final**

6. Con la secuencia que encontramos expresamos la siguiente matriz

j	m1	...	m4
T1	=BUSCARV(T1;M;ColM1;0)	...	=BUSCARV(T1;M;ColM4;0)+M3
T2	=BUSCARV(T2;M;ColM1;0)+ $M1^{(i-1)}$	...	=BUSCARV(T2;M;ColM4;0)+máx{ $M3^{(i)}$, $M4^{(i-1)}$ }
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Tn	=BUSCARV(Tn;M;ColM1;0)+ $M1^{(i-1)}$	...	=BUSCARV(Tn;M;ColM4;0)+máx{ $M3^{(i)}$, $M4^{(i-1)}$ }

7. Elegiremos la secuencia con el menor valor en la esquina inferior derecha.